ELC2D : Une interface graphique pour l'extraction de linéaments curvilignes en 2D

Un rapport technique de suivi

Projet postdoctoral

Présenté à :

Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

400, boulevard Lamaque, bureau 1.02

Val-d'Or (Québec) J9P 3L4

Par :

Bahman Abbassi, Ph.D.

Li Zhen Cheng, Ph.D.

Unité de recherche et de service en technologie minérale

445, boul. de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4

Téléphone : 819-762-0971, poste 2558 Télécopieur : 819-797-4727

Février 2025

Table des matières

1. Introduction 5
2. Exigences du système et interface du programme 7
2.1. Coordonnées 7
2.2. Espacement 8
2.3. Données de points d'entrée 8
2.4. Linéaments numérisés 8
2.5. Extraction de caractéristiques spectrales 9
2.6. Options clés 9
2.7. Extraction de linéaments 10
2.8. Tracer 10
3. Théorie 12
3.1. Extraction de caractéristiques spectrales 12
3.2. Analyse en Composantes Principales (ACP) 13
3.3. Extraction de linéaments avec Ondelettes-ACP et optimisation bayésienne des hyperparamètres 14
3.4. Optimisation bayésienne des hyperparamètres 18
4. Formats d'entrée/sortie 20
5. Extraction de caractéristiques spectrales dans ELC2D 22
6. Extraction des linéaments avec ELC2D 30
6.1. Extraction rapide des linéaments avec des ensembles de données brutes 30
6.2. Extraction de linéaments avec extraction de caractéristiques spectrales utilisant des ondelettes Gaussiennes et ACPS 38
6.3. Extraction de linéaments par extraction de caractéristiques TOC-ACPS avec optimisation bayésienne des hyperparamètres 43
7. Références 50

Liste des figures

Figure 1 : L'interface du programme ELC2D présentant les principales fonctionnalités et la disposition pour l'interaction utilisateur. 11
Figure 2 : Organigramme décrivant le processus d'extraction des failles géologiques. 17
Figure 3 : Chargement du fichier Rectangle Coordinates.txt pour définir les limites des coordonnées du projet. 22
Figure 4 : Définition des valeurs d'espacement et du filtre de données pour l'extraction des caractéristiques spectrales. 22
Figure 5 : Effectuer l'interpolation 2D. 23
Figure 6 : Configuration des paramètres d'extraction des caractéristiques spectrales dans le module « Extraction des caractéristiques spectrales ». 24
Figure 7 : Sélection des données ponctuelles souhaitées pour l'extraction des caractéristiques spectrales. 24
Figure 8 : Définir les ordres pour l'ondelette dérivée de la Gaussienne. 25
Figure 9 : Définir le paramètre de symétrie rotationnelle (β) pour la TOC. 26
Figure 10 : Fusionner les échelles et les angles pour des intervalles égaux dans l'extraction des caractéristiques spectrales. 26
Figure 11 : Calculer le nombre de caractéristiques TOC en fonction des échelles et des angles définis. 27
Figure 12 : Exécuter l'algorithme de transformée en ondelette continue. 27
Figure 13 : Message de confirmation indiquant le déploiement réussi de l'algorithme TOC. 28
Figure 14 : Affichage de l'ondelette mère dans les domaines spatial et fréquentiel pour les ondelettes Gaussiennes. 28
Figure 15 : Utilisation de l'ACP pour l'extraction des caractéristiques spectrales et confirmation du déploiement réussi. 28
Figure 16 : Affichage des résultats de la TOC dans le module Plot. 29
Figure 17 : Affichage des résultats de l'ACPS dans le module Tracer. 29
Figure 18 : Chargement du fichier Rectangle Coordinates.txt pour définir les limites des coordonnées du projet pour l'extraction des linéaments. 30
Figure 19 : Définition des valeurs d'espacement et du filtre de données pour l'extraction des linéaments. 31
Figure 20 : Effectuer l'interpolation 2D pour l'extraction des linéaments. 31
Figure 21 : Sélection des caractéristiques d'entrée pour l'extraction des linéaments. 31
Figure 22 : Définition des paramètres d'extraction des linéaments. 32
Figure 23 : Importation des failles cibles numérisées pour validation. 33
Figure 24 : Sélection des types de cibles pour les linéaments numérisés. 33
Figure 25 : Définition des valeurs de seuil pour la zone tampon autour des échantillons cibles. 34
Figure 26 : Extension de la zone tampon en augmentant la valeur du filtre de données. Filtre = 1, Seuil 1 = 0.84127. 34
Figure 27 : Contraction de la zone tampon en ajustant la valeur de Seuil 2. Filtre = 1, Seuil 1 = 0.84127, Seuil 2 = 0.86. 35
Figure 28 : Effectuer l'extraction des linéaments et afficher les résultats avec un score F_β. 35
Figure 29 : Failles géologiques numérisées. 36
Figure 30 : Linéaments extraits sur des images brutes. 36
Figure 31 : Vue détaillée des linéaments extraits sur des images brutes. 37
Figure 32 : Configuration des paramètres d'ondelettes pour l'extraction des linéaments utilisant des ondelettes Gaussiennes-ACPS. 38
Figure 33 : Sélection des entrées pour le TOC (dérivées de la Gaussienne comme ondelette mère). 39
Figure 34 : Fusionner les échelles et les angles de la TOC et calculer l'angle de symétrie rotationnelle (β). 39
Figure 35 : Effectuer la transformation d'ondelettes et afficher la forme de l'ondelette mère. 40
Figure 36 : Réduction de la dimensionnalité des caractéristiques TOC par ACP. 40
Figure 37 : Effectuer l'ACP sur les coefficients d'ondelettes et confirmer l'achèvement de l'opération. 40
Figure 38 : Sélection des caractéristiques pour l'extraction des linéaments. 41

Figure 39 : Extraction des linéaments utilisant l'extraction de caractéristiques TOC-ACPS. 41
Figure 40 : Largeurs de filtrage par étapes. 42
Figure 41 : Vue détaillée des linéaments curvilignes extraits utilisant l'extraction de caractéristiques TOC-ACPS pour chaque composante principale de l'ondelette. 42
Figure 42 : Définir les paramètres pour l'optimisation bayésienne dans l'extraction de caractéristiques spectrales. .. 43
Figure 43 : Changements dans l'ordre des différentiations et β par échelles. 44
Figure 44 : Sélection des caractéristiques pour l'extraction des linéaments avant exécution de l'optimisation. 45
Figure 45 : Exécution de l'optimisation de l'extraction des linéaments en utilisant l'optimisation bayésienne des hyperparamètres. 45
Figure 46 : Examiner et appliquer les paramètres optimisés pour l'extraction des linéaments. 46
Figure 47 : Exécution de la TOC avec les paramètres optimisés pour extraire les caractéristiques spectrales. 47
Figure 48 : Ajustement de la réduction de dimensionnalité après l'exécution de la TOC et avant l'exécution de l'ACPS. 47
Figure 49 : Vérification de la sélection des données ponctuelles et de l'ACPS pour l'extraction des linéaments. 48
Figure 50 : Résultats de l'extraction finale des linéaments avec les hyperparamètres optimisés. 48
Figure 51 : Variations des largeurs de filtrage par étapes. 49
Figure 52 : Vue détaillée des résultats de l'extraction des linéaments avec les hyperparamètres optimisés pour chaque composante principale de l'ondelette. 49

1. Introduction

ELC2D est un outil spécialement conçu pour l'extraction de linéaments curvilignes en 2D. Ce programme intègre une combinaison d'algorithmes sophistiqués et de techniques avancées pour offrir une solution complète à l'analyse des données géoscientifiques.

Au cœur d'ELC2D se trouvent l'Analyse en Composantes Principales (ACP), la Transformée en Ondelettes Continues (TOC) et l'Algorithme de Seuillage par Hystérésis (ASH) pour l'extraction des caractéristiques spectrales. De plus, il utilise l'optimisation bayésienne des hyperparamètres pour améliorer la précision et l'efficacité de l'extraction des failles géologiques curvilignes.

ELC2D est conçu pour permettre la séparation des sources spectrales à travers plusieurs couches de données géoscientifiques. Le programme dispose d'une interface graphique intuitive (GUI) qui facilite la visualisation des caractéristiques spectrales extraites ainsi que des motifs curvilignes sous-jacents. Cette interface conviviale est conçue pour garantir que les utilisateurs puissent manipuler et analyser les données géoscientifiques avec précision et efficacité.

Les principales fonctionnalités d'ELC2D incluent :

- Extraction de caractéristiques spectrales : ELC2D utilise la TOC pour décomposer les images géoscientifiques en plusieurs échelles et directions, permettant de capturer les changements d'image nets et les informations détaillées espace-fréquence.

- Réduction de la dimensionnalité : ELC2D applique l'ACP pour réduire la dimensionnalité des images à haute dimension, en conservant les informations géologiques les plus pertinentes tout en éliminant les données spectrales redondantes.

- Optimisation bayésienne des hyperparamètres (OBH) : ELC2D optimise systématiquement les hyperparamètres pour améliorer le processus d'extraction, équilibrer la précision et le rappel[1], et maximiser le score F_β.

[1] Recall en anglais

- Algorithme de Seuillage par Hystérésis (ASH) : ELC2D détecte les motifs curvilignes en calculant les pentes et les aspects des caractéristiques spectrales, améliorant ainsi la clarté des images et la cartographie des linéaments potentiels.

ELC2D est un outil polyvalent adapté à une large gamme d'applications en recherche et exploration géoscientifiques. Il est particulièrement utile dans les domaines suivants :

- Exploration minérale : Aide à l'identification et à l'analyse des failles et des linéaments géologiques essentiels dans les études sur les dépôts minéraux.
- Analyse des données géophysiques : Fournit des méthodes avancées pour l'interprétation des données géophysiques, facilitant la détection des sources potentielles de champs.
- Cartographie géologique : Améliore la précision des cartes géologiques en intégrant l'extraction des caractéristiques spectrales et l'analyse des linéaments.

Le programme est disponible gratuitement et peut être facilement utilisé par toute personne.

En résumé, ELC2D est un outil robuste pour l'extraction de linéaments curvilignes en 2D, combinant des algorithmes avancés à une interface facile à utiliser pour soutenir la recherche et l'exploration géoscientifiques. Que vous soyez impliqué dans l'exploration minérale, l'analyse des données géophysiques ou la cartographie géologique, ELC2D fournit les outils nécessaires pour améliorer votre travail avec précision et efficacité.

2. Exigences du système et interface du programme

ELC2D fonctionne sur tout PC sous Windows avec au moins 8 Go de RAM, bien qu'une mémoire plus élevée soit recommandée pour traiter des images plus grandes et améliorer les performances. Un SSD avec interface NVMe est conseillé pour un accès rapide aux données, notamment en raison des opérations intensives sur de grandes matrices.

Un processeur multicœur améliore le calcul des tâches complexes, tandis qu'une carte graphique dédiée optimise la visualisation des résultats. Son interface graphique conviviale offre des outils avancés pour l'extraction de linéaments curvilignes, garantissant une manipulation précise et efficace des données géoscientifiques. Enfin, des sauvegardes régulières sont recommandées pour assurer une gestion optimale du stockage et éviter toute perte de données.

Lors de l'exécution du programme ELC2D, l'interface utilisateur apparaît comme illustré à la Figure 1. Cette interface comprend plusieurs fonctionnalités clés, résumées ci-dessous :

2.1. Coordonnées

- Max Lat/Min Lat : Définir la latitude maximale et minimale.
- Max Lon/Min Lon : Définir la longitude maximale et minimale.
- Méthode : Choisir la méthode d'entrée des coordonnées (coordonnées rectangulaires).

Les coordonnées peuvent être lues à partir d'un fichier texte préparé au format suivant :

Première ligne : Longitude minimale (Min Lon)
Deuxième ligne : Longitude maximale (Max Lon)
Troisième ligne : Latitude minimale (Min Lat)
Quatrième ligne : Latitude maximale (Max Lat)

Exemple :

-77.8
-77.2
53.15
53.45

2.2. Espacement

- Espacement : Définir la valeur de l'espacement en secondes d'arc pour la longitude et la latitude. Au Québec, chaque seconde d'arc de latitude correspond à environ 33 mètres, et chaque seconde d'arc de longitude à environ 17 mètres. Le programme ajuste automatiquement ces ratios pour toute localisation sur Terre afin de garantir une mise à l'échelle optimale des images.

- Filtre : Appliquer un filtre aux données d'entrée pour les lisser davantage.

2.3. Données de points d'entrée

- Interpolation 2D : Sélectionner la méthode d'interpolation pour les points de données, qu'ils soient régulièrement espacés ou échantillonnés de manière irrégulière. Le symbole # indique le nombre de points de données en entrée.

- Xn / Yn : Récupérer le nombre de pixels dans les coordonnées X et Y après interpolation.

2.4. Linéaments numérisés[2]

- Type de cible : Choisir le type de cible (failles numérisées) soit sous forme de données ponctuelles au format .csv (densités de failles) soit sous forme d'images des lignes numérisées.

- Espacement : Définir l'espacement des linéaments numérisés, qui doit être égal ou inférieur à l'espacement principal des données d'entrée (en Arc-Seconde).

- Seuil 1 : Définir automatiquement la valeur de coupure pour limiter une zone tampon autour des linéaments.

- Seuil 2 : Définir une deuxième valeur de coupure pour restreindre davantage la zone tampon générée automatiquement, utile si la carte de densité des failles cibles est trop épaisse pour les optimisations à venir.

- Filtre: Appliquer un filtre aux données cibles.

[2] Numérisation des linéaments géologiques connus

2.5. Extraction de caractéristiques spectrales

Cette fenêtre est divisée en deux sections principales :

- TOC 2D (Transformée en Ondelettes Continues) : Décompose les entrées souhaitées en caractéristiques spectrales brutes. Les utilisateurs peuvent ajuster des paramètres tels que le nombre d'échelles (n_a = 5 ou moins par défaut), la dilatation des échelles (1 ou plus par défaut), et les angles pour lesquels l'ondelette mère opérera (8 directions ou plus par défaut).
- ACPS (Analyse en Composantes Principales Spectrales) : Permet la séparation des sources spectrales. Les utilisateurs doivent décider si une réduction de la dimensionnalité est nécessaire.

2.6. Options clés

- Entrées TOC : Fusionner les ensembles de données ponctuelles pour la TOC et la ACPS.
- OrdreX (n) / OrdreY (m) : Définir l'ordre de différenciation dans les directions X et Y pour la dérivée de l'ondelette mère Gaussienne[3].
- Modifier les ordres par échelles : Modifier automatiquement les ordres en fonction des échelles, avec des valeurs inversement proportionnelles aux échelles pour détecter des caractéristiques de haute fréquence.
- # d'échelles (n_a) : Définir le nombre d'échelles d'ondelettes, avec une optimisation bayésienne disponible pour affiner ce paramètre (n_a = 5 ou moins de valeurs entières par défaut : 5, 4, 3, 2, 1).
- Dilatation des échelles : Définir le facteur de dilatation des échelles, permettant d'accéder à des échelles plus longues tout en maintenant constant le nombre d'échelles (1 ou plusieurs valeurs entières par défaut : 1, 2, 3, etc.).
- RLCO : Régler le Ratio de Lissage des Coefficients d'Ondelettes pour éviter les artefacts d'interpolation. Par défaut, il s'agit d'une valeur décimale positive (RLCO > 0).

[3] Gaussian derivatives mother wavelet

- # d’angles TOC : Définir le nombre de directions pour lesquelles l’ondelette mère peut évoluer dans l’espace 2D. Nous pouvons définir un nombre quelconque de directions ici. Cependant, afin d'assurer une variation suffisante dans différentes orientations, il est recommandé d'en utiliser au moins huit.

- TOC : Lancer la transformée en ondelettes continues.

- ACPS : Lancer l'Analyse en Composantes Principales Spectrales après la TOC.

2.7. Extraction de linéaments

- Résolution des lignes : Définir la résolution de sortie de l'extraction des linéaments curvilignes (760 pixels par défaut).

- FÉ # d’angles : Nombre d'angles de Filtrage par Étapes (18 par défaut).

- Largeur du filtrage par étapes (w) : Définir la largeur du Filtre par Étapes (un dixième de la résolution de ligne, ou 76 par défaut).

- VLFÉ : Variabilité des largeurs de filtrage par étapes (0.25 par défaut).

- Linéaments : Extraire les linéaments.

- AutoLigne : Affiner automatiquement les hyperparamètres (n_a, RLCO, RD, etc.).

2.8. Tracer

- Tracer les résultats : Tracer les résultats.

- Filtre : Appliquer un filtre aux résultats tracés.

- Fermer tout : Fermer tous les tracés.

- Effacer tout : Réinitialiser tous les réglages.

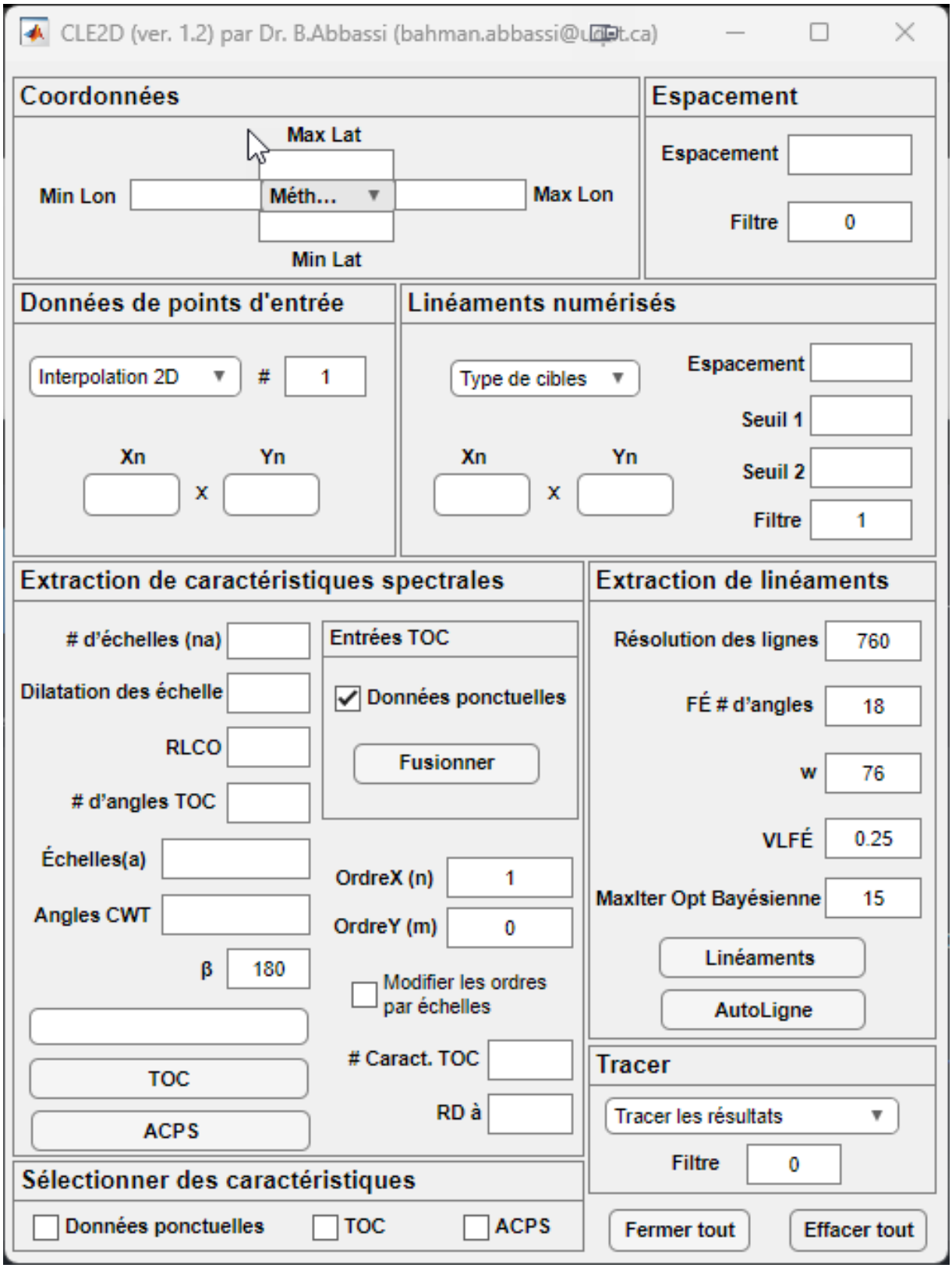

Figure 1 : L'interface du programme ELC2D présentant les principales fonctionnalités et la disposition pour l'interaction utilisateur.

3. Théorie

3.1. Extraction de caractéristiques spectrales

L'extraction de caractéristiques spectrales dans le domaine fréquentiel est réalisée par la décomposition spectrale des géo-images. Contrairement à la transformée de Fourier, qui rencontre des difficultés avec les changements brusques, les transformées en ondelettes sont localisées dans l'espace et ont des durées finies, ce qui les rend idéales pour capturer les changements d'image nette (Antoine et al., 2004 ; Équipe YAWTB, 2024).

La Transformée en Ondelettes Continues (TOC) décompose un signal ou une image en des versions étirées et translatées d'une ondelette choisie (ondelette mère). Utilisée pour la première fois en analyse de données géophysiques en 1997, la TOC est essentielle pour localiser les sources de champs potentiels en identifiant les lignes de maxima dérivées des coefficients de la TOC (Moreau et al., 1997).

Une ondelette 2D est une fonction oscillatoire, à valeurs réelles ou complexes, qui satisfait la condition d'admissibilité dans le plan réel. La transformée de Fourier de toute fonction d'ondelette pertinente doit être intégrable au carré et avoir une valeur moyenne nulle. Cela garantit une énergie finie dans les domaines spatial et fréquentiel, favorisant la localisation spatiale et fréquentielle, l'analyse multi-résolution et une délimitation efficace des signaux à basse et haute fréquence.
Pour une image 2D *I*, les coefficients de la TOC peuvent s'exprimer comme suit :

$$C_I\left(a,\vec{b},\theta\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} I(x,y)\psi^*\left(\frac{x-b_x}{a}-\frac{y-b_y}{a},\theta\right)dxdy \qquad (1)$$

a est le facteur d'échelle, b est le vecteur de translation, θ est l'angle de rotation, et ψ^* est le conjugué complexe de l'ondelette mère. Les coefficients d'ondelettes mesurent la similarité entre l'image et l'ondelette mère mise à l'échelle, translatée et tournée.

Le programme ELC2D intègre l'algorithme de l'ondelette mère dérivées de Gaussienne. La décomposition spectrale produit des images à haute dimension avec des motifs liés à des échelles et des directions spécifiques, rendant certains spectres décomposés redondants. La réduction de dimensionnalité est nécessaire pour extraire les caractéristiques les plus pertinentes des données à

haute dimension, ce qui aide à la cartographie pseudo-géologique automatisée, à l'analyse des linéaments et aux estimations par apprentissage automatique.

Le schéma d'extraction des caractéristiques combine la TOC 2D avec l'ACP pour l'extraction des caractéristiques spectrales. L'algorithme se compose de deux étapes principales :

1. Prétraitement : L'interpolation 2D et le filtrage des ensembles de données brutes préparent les images d'entrée pour l'extraction des caractéristiques.

2. Extraction des caractéristiques spectrales : Se compose de deux sous-étapes :
   a. Transformée en ondelettes continues (TOC)
   b. ACP Spectrale (ACPS)

L'extraction efficace des caractéristiques spectrales dépend des spécifications du matériel informatique, notamment pour un grand nombre de caractéristiques spectrales. Les utilisateurs peuvent créer davantage de caractéristiques en ajustant les paramètres de la TOC. Pour un grand nombre de caractéristiques de la TOC, les méthodes ACP aident à décorréler et séparer les caractéristiques spectrales. Les techniques de réduction de dimensionnalité peuvent résumer les caractéristiques, en conservant les informations les plus pertinentes d'un point de vue géologique.

3.2. Analyse en Composantes Principales (ACP)

L'ACP est utilisée pour réduire la dimensionnalité des données en les transformant en un ensemble de variables linéairement non corrélées appelées composantes principales. Ce processus implique plusieurs étapes clés (Hyvärinen & Oja, 2000 ; Moore, B., 2024) :

1. Centrage des données :

   - Soustraire la moyenne de chaque géo-image des données pour produire des géo-images centrées.

   - Mathématiquement, si g est la géo-image d'origine et g_m est la moyenne, l'image centrée est $g - g_m$.

2. Blanchiment des données :

- Le blanchiment transforme les données centrées en une variance unitaire et une matrice de covariance d'identité.
- Cela est réalisé par la décomposition en valeurs propres de la matrice de covariance des géo-images centrées.
- La matrice de covariance C est décomposée comme C = EDE^T, où E est la matrice des vecteurs propres et D est la matrice diagonale des valeurs propres.

3. Calcul de la matrice de transformation D :
   - La matrice de transformation D convertit les images centrées en images blanches.
   - La transformation est donnée par :

$$u = D(g - g_m) \qquad (2)$$

   - Dans ce contexte, D peut être exprimée comme :

$$D = ED^{-1/2}E^T \qquad (3)$$

   où $D^{-1/2}$ est la matrice diagonale avec la racine carrée inverse des valeurs propres.

4. Calcul des composantes principales :
   - Les composantes principales sont les variables transformées qui maximisent la variance des données.
   - Ces composantes sont linéairement non corrélées et sont ordonnées en fonction de la quantité de variances qu'elles capturent des données.

3.3. Extraction de linéaments avec Ondelettes-ACP et optimisation bayésienne des hyperparamètres

La version 1.2 d'ELC2D introduit un algorithme complet pour l'extraction de linéaments géologiques curvilignes à partir de jeux de données géophysiques et géoscientifiques. Il combine plusieurs méthodes avancées, y compris la Transformée en Ondelette Continue (TOC), l'Analyse en Composantes Principales (ACP), l'Algorithme de Seuillage par Hystérésis (ASH) avec

étiquetage des pixels, et l'optimisation bayésienne des hyperparamètres (Archetti et Candelieri, 2019; Abbassi et Cheng, 2025).

La TOC décompose une image en versions mises à l'échelle et translatées d'une ondelette, fournissant des informations détaillées dans l'espace-fréquence. Cela augmente la dimensionnalité, que l'ACP réduit en conservant la variance significative tout en réduisant la dimensionnalité. Cela facilite la détection des motifs curvilignes via le seuillage par hystérésis.

L'algorithme de seuillage par hystérésis détecte les motifs curvilignes en calculant les pentes et les aspects des caractéristiques spectrales, améliorant ainsi l'image et étiquetant les pixels pour cartographier les linéaments potentiels.

L'algorithme de seuillage par hystérésis suit les étapes suivantes (Panagiotakis & Kokinou, 2015 ; Panagiotakis, 2024) :

1. *Prétraitement* :
    - Préparation de l'image : Normaliser la distribution des couleurs et appliquer un filtrage passe-bas pour supprimer le bruit.
    - Transformée en ondelettes : Appliquer la TOC 2D sur les images prétraitées pour les décomposer en plusieurs échelles et directions, augmentant ainsi la dimensionnalité.
    - Réduction de la dimensionnalité : Appliquer l'ACP sur les images transformées par ondelettes pour réduire la dimensionnalité tout en préservant la variance significative.
2. *Calcul des pentes et des aspects :*
    - Calculer le gradient de la composante principale P en chaque point (x,y) :

$$\nabla P = \left(\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y} \right) \quad (4)$$

    - Calculer la pente S et l'aspect A à partir du gradient :

$$S = \|\nabla P\|,\ A = \arctan\left(\frac{\partial P / \partial y}{\partial P / \partial x}\right) \qquad (5)$$

3. *Amélioration de l'image :*

   - Créer des images améliorées LLL en identifiant les zones avec de fortes pentes, les pentes de pentes et les pentes d'aspects (Panagiotakis et Kokinou, 2014 et 2024) :

$$L = \left(S^2.S'.A'\right)^{1/4} \qquad (6)$$

   - Où S' et A' représentent respectivement « pente de la pente » et la « pente de l'aspect ».

4. *Seuillage par hystérésis*

   - Définir les seuils :
     - Seuil bas T_l pour identifier les pixels faibles des linéaments.
     - Seuil haut T_h pour identifier les pixels forts des linéaments.
   - Améliorer les motifs curvilignes :
     Convoluer L avec un filtre par étapes à moyenne nulle G de largeur w et d'angle d'orientation ϕ :

$$I_g = L * G(w, \varphi) \qquad (7)$$

   - Ensuite, l'algorithme calcule le maximum des valeurs de pixels correspondantes dans les images :

$$I_m = \max_{a,\varphi} I_g \qquad (8)$$

5. *Classer les pixels :*

   - Pixel de linéament fort (C_1): Si $I(p) > T_h$ et $I(p) > k$.
   - Pixel de linéament faible (C_2): Si $T_l < I(p) \leq T_h$ et $I(p) > k$.
   - Pixel non-linéament (C_3): Si $I(p) \leq T_l$ ou $I(p) \leq k$.

6. *Croissance régionale*

   - Classer les pixels C_2 comme C_1 s'ils sont connectés à un pixel C_1, sinon, les classer comme C_3.

7. *Carte finale des linéaments*

   - Combiner les résultats pour produire une image binaire mettant en évidence les failles potentielles.

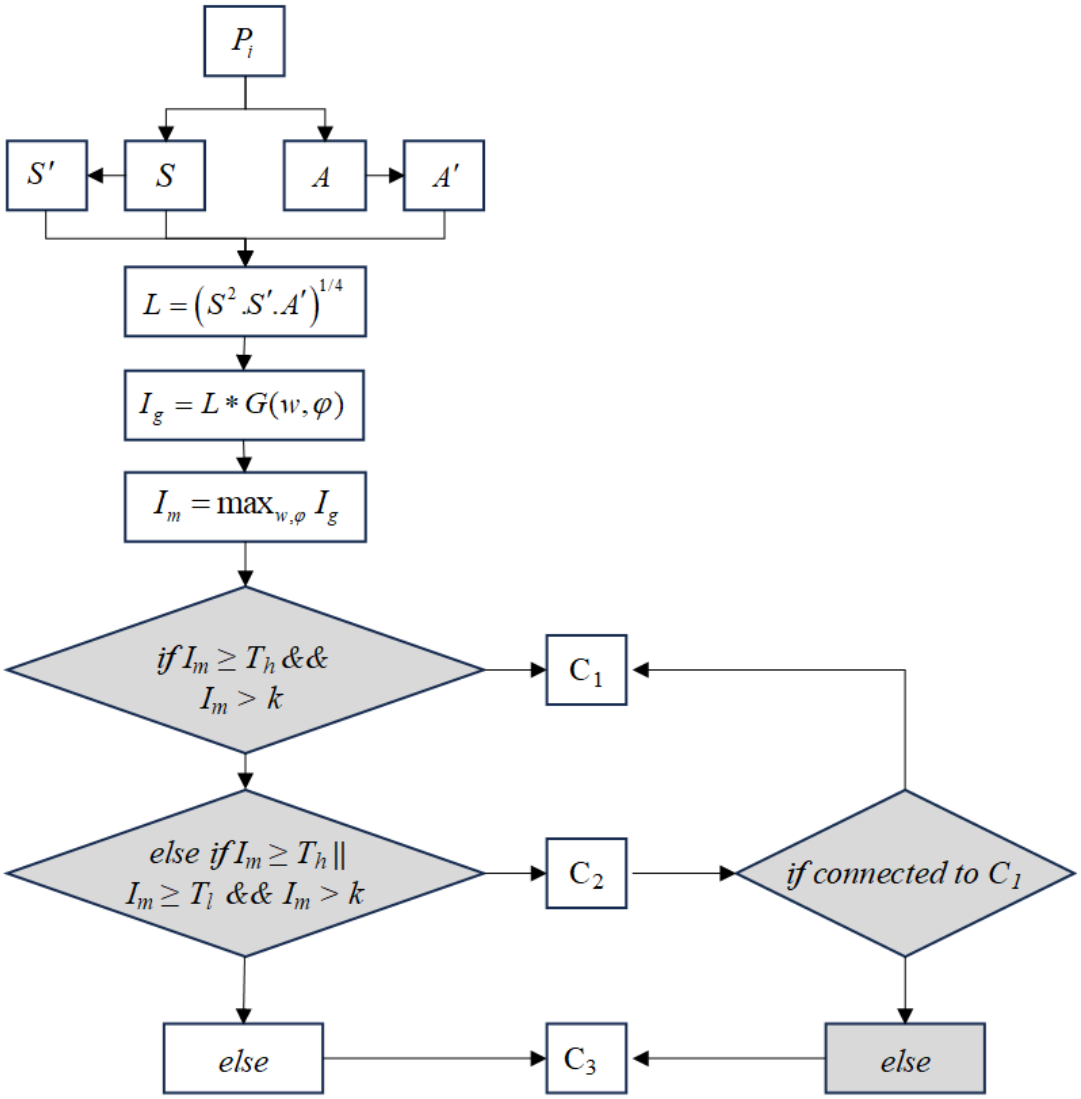

Figure 2 : Organigramme décrivant le processus d'extraction des failles géologiques.
Le résultat final de ce processus est une image binaire où les zones correspondant aux failles géologiques sont mises en évidence et distinguées des autres motifs curvilignes. Cette méthode permet une détection précise et automatisée des failles géologiques dans les données géophysiques, facilitant ainsi leur analyse et leur interprétation (Abbassi et Cheng, 2025).

3.4. Optimisation bayésienne des hyperparamètres

L'optimisation bayésienne des hyperparamètres (OBH) est un élément clé dans le processus d'extraction de linéaments au sein du programme ELC2D. Elle optimise systématiquement les hyperparamètres pour améliorer l'extraction des linéaments géologiques à partir des ensembles de données géophysiques. L'optimisation bayésienne combine la modélisation probabiliste et l'amélioration itérative pour explorer efficacement l'espace des hyperparamètres. L'optimisation prend en compte des hyperparamètres liés à la douceur des ondelettes, la réduction de dimensionnalité ACP et le seuillage par hystérésis.

L'objectif principal est de maximiser le Score F_β, qui équilibre la précision et le rappel dans le processus d'extraction.

Les étapes de l'algorithme OBH sont les suivantes (Archetti et Candelieri, 2019 ; MathWorks, 2024; Abbassi et Cheng, 2025) :

1. *Définir la fonction objective :*
   Formuler la fonction objective basée sur le F_β Score.

2. *Initialiser le modèle de processus Gaussien (PG) :*
   Le processus Gaussien est un modèle probabiliste qui estime la fonction objective. Il est défini par une fonction moyenne $\mu(x)$ et une fonction noyau de Matérn $k(x, x)$:

$$f_{obj}(x) \sim GP\left(\mu(x), k(x, x')\right) \qquad (9)$$

3. *Générer les points de données initiaux :*
   Commencer avec N ensemble d'hyperparamètres initialement sélectionnés de manière aléatoire formant l'ensemble de données initial D_0.

4. *Processus d'optimisation itérative :*

   - Ajuster le modèle GP : Ajuster le processus Gaussien à l'ensemble de données initial D_{t-1} pour modéliser la fonction objective.

- Optimiser la fonction d'acquisition : Utiliser la fonction d'acquisition Amélioration attendue[4] (*EI*) pour équilibrer l'exploration et l'exploitation. Elle guide la sélection du prochain ensemble de hyperparamètres x_t :

$$EI(x) = \mathrm{E}\left[\max\left(f(x) - f(x^+), 0\right)\right] \qquad (10)$$

  où $f(x^+)$ est la meilleure valeur connue actuelle de l'objectif.

- Évaluer la fonction objective : Évaluer la fonction objective en x_t pour obtenir $f(x_t)$.

- Mettre à jour l'ensemble de données : Mettre à jour l'ensemble de données pour inclure la nouvelle observation $D_t = D_{t-1} \cup \{(x_t, f(x_t))\}$.

5. Vérification de la convergence

   - Vérifier si l'optimisation a convergé en fonction des critères prédéfinis (par exemple, une amélioration minimale après plusieurs itérations).

   - Si l'optimisation n'a pas convergé, revenir à l'étape d'optimisation itérative.

6. Sélection des hyperparamètres optimaux
   Une fois la convergence atteinte, sélectionner l'ensemble d'hyperparamètres ayant le meilleur Score F_β parmi les observations.

[4] Expected Improvement en Anglais

4. Formats d'entrée/sortie

ELC2D prend en charge les données d'entrée sous forme de jeux de données ponctuelles au format fichier .csv. Les données doivent suivre un format de type XYZ où :

- La colonne X : Représente les longitudes (en degré décimal).
- La colonne Y : Représente les latitudes (en degré décimal).
- La colonne Z : Représente les valeurs de l'image géoscientifique, telles que la réflectance, les intensités du champ magnétique, etc.

Pour utiliser ces entrées, les utilisateurs doivent d'abord définir les valeurs minimales et maximales du système de coordonnées géographiques en degrés décimaux pour la latitude et la longitude. De plus, l'espacement en secondes d'arc pour la latitude et la longitude doit être spécifié. Cette configuration garantit que le programme interprète correctement l'étendue spatiale et la résolution des données d'entrée (Tableau 1).

Tableau 1. Exemple de fichier CSV d'entrée.

X (Longitude)	Y (Latitude)	Z (Valeurs géoscientifiques)
-77.8	53.15	45.0
-77.2	53.45	46.2

Le nombre de pixels dans l'image résultante est automatiquement ajusté en fonction de la taille du projet définie, déterminée par les coordonnées minimales et maximales ainsi que l'espacement spécifié. Les sorties générées par ELC2D sont principalement au format « .fig » de MATLAB. Ce format inclut :

- *Caractéristiques spectrales extraites* : Les caractéristiques spectrales extraites des données d'entrée à l'aide de la Transformée en Ondelette Continue (TOC) 2D et de l'Analyse en Composantes Principales Spectrales (ACPS).

- *Linéaments curvilignes récupérés* : Les linéaments curvilignes détectés ont été identifiés à travers le processus d'extraction de linéaments.

Ces fichiers « .fig » représentent visuellement les données traitées, permettant aux utilisateurs d'analyser et d'interpréter les résultats directement dans l'environnement MATLAB. L'utilisation

du format « .fig » de MATLAB garantit la compatibilité avec les outils d'analyse et de visualisation étendus de MATLAB, facilitant ainsi l'exploration et l'affinement des résultats.

ELC2D propose une approche simple pour gérer les données géoscientifiques avec des formats d'entrée et de sortie clairs, garantissant que les utilisateurs peuvent gérer efficacement leurs jeux de données et extraire des informations géologiques pertinentes.

5. Extraction de caractéristiques spectrales dans ELC2D

L'extraction de caractéristiques spectrales dans ELC2D consiste à appliquer la Transformée en Ondelette Continue (TOC) 2D combinée avec des algorithmes de séparation de sources pour décomposer et extraire des caractéristiques dépendantes de la fréquence. Une réduction de dimensionnalité peut également être effectuée. Voici un flux de travail étape par étape pour l'extraction des caractéristiques spectrales dans ELC2D :

Étape 1 : Lire les coordonnées

Charger le fichier Rectangle Coordinates.txt pour définir les limites des coordonnées du projet dans le dossier Data (Figure 3).

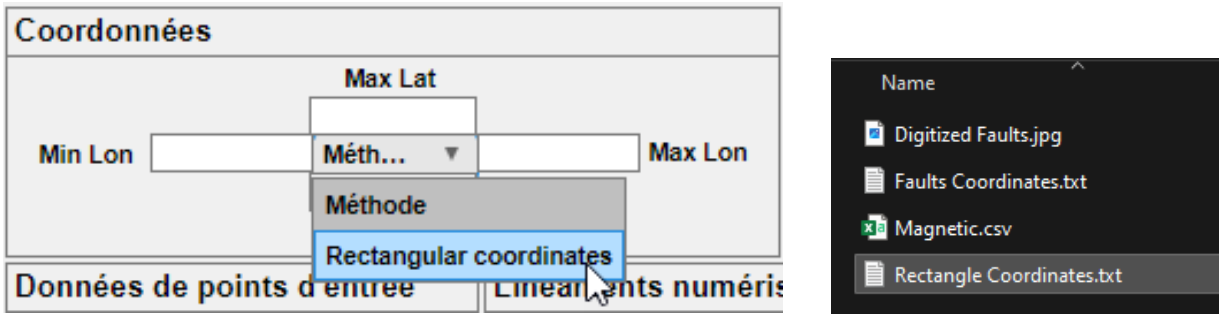

Figure 3 : Chargement du fichier Rectangle Coordinates.txt pour définir les limites des coordonnées du projet.

Étape 2 : Définir les valeurs d'espacement et du filtre de données

Définir les valeurs d'espacement (en Arc-Seconde) et du filtre de données. Si aucun lissage n'est requis, insérer zéro dans la case. Toute valeur supérieure à zéro lissera les jeux de données en fonction de l'amplitude du filtre de données (Figure 4).

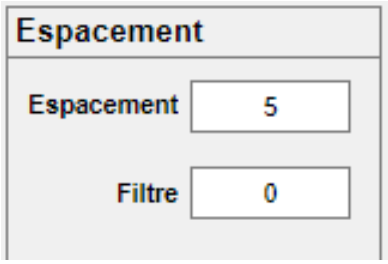

Figure 4 : Définition des valeurs d'espacement et du filtre de données pour l'extraction des caractéristiques spectrales.

Étape 3 : Effectuer l'interpolation 2D

Appuyer sur le bouton Interpolation 2D et sélectionner la méthode d'interpolation souhaitée. Pour les couches de données supplémentaires, insérer le numéro de la couche et interpoler à nouveau. Répéter ce processus pour toutes les couches de données (Figure 5).

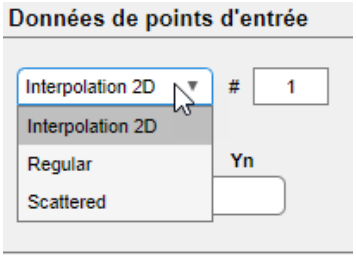

Figure 5 : Effectuer l'interpolation 2D.

Étape 4 : Configurer les paramètres d'extraction des caractéristiques spectrales

Dans le module « Extraction des caractéristiques spectrales », définir le Nombre d'échelles (n_a), la Dilatation des échelles, et le Nombre d'angles (Figure 6). Par exemple :

- # d'échelles (n_a) = 3
- Dilatation des échelles = 2
- RLCO (Ratio de Lissage des Coefficients d'Ondelettes) = 1
- # d'angles TOC = 8

La case RLCO définit un facteur d'amortissement pour les caractéristiques des ondelettes décomposées, les lissant à mesure que les échelles augmentent. Si ce paramètre est trop bas, il peut produire des artefacts d'interpolation indésirables, tandis que des valeurs très élevées peuvent éliminer des caractéristiques importantes. Une règle générale consiste à régler ce paramètre sur la même valeur que la dilatation des échelles.

Cette configuration signifie que l'ondelette mère s'étend trois fois à des échelles de 1, 3 et 5 (la dilatation des échelles étant l'intervalle entre les échelles) dans 8 directions (0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°, 135°, 157,5°). Le filtre de douceur est réglé sur 1 (RLCO = 1), ce qui indique que les caractéristiques des ondelettes résultantes sont lissées proportionnellement à l'échelle. Par exemple, à l'échelle 1, la douceur est de 1 ; à l'échelle 2, la douceur est de 2, et ainsi de suite. Ce

filtrage aide à éliminer les artefacts indésirables de l'interpolation des coefficients d'ondelettes à des échelles plus grandes, où les caractéristiques des ondelettes sont intrinsèquement plus petites.

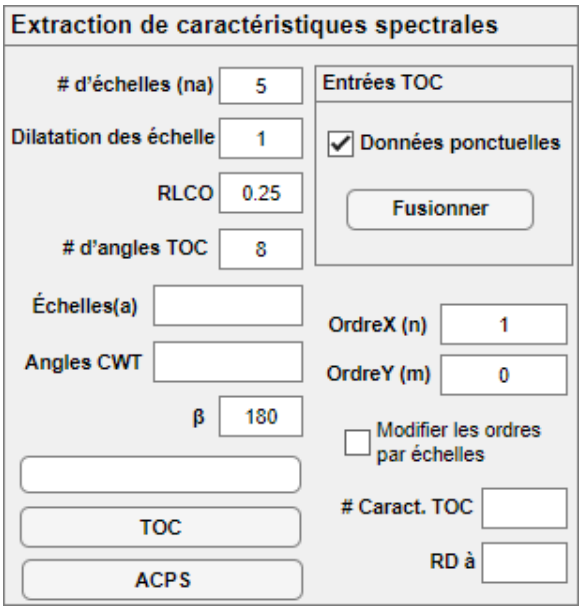

Figure 6 : Configuration des paramètres d'extraction des caractéristiques spectrales dans le module « Extraction des caractéristiques spectrales ».

Étape 5 : Sélectionner les entrées pour l'extraction des caractéristiques spectrales

Sélectionner les données ponctuelles souhaitées pour l'extraction des caractéristiques spectrales dans la case TOC Inputs (Figure 7).

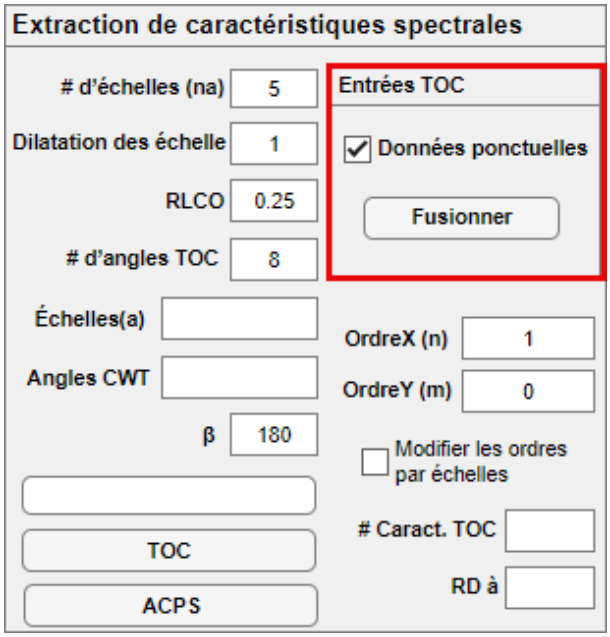

Figure 7 : Sélection des données ponctuelles souhaitées pour l'extraction des caractéristiques spectrales.

Étape 6 : Définir les ordres pour l'ondelette dérivée de la Gaussienne

Pour l'ondelette dérivée de la Gaussienne, définir l'ordre des différentiations dans les directions X (*n*) et Y (*m*). Optionnellement, choisir de changer l'ordre par échelles, permettant à l'algorithme d'utiliser des ordres de différentiation plus élevés dans les échelles inférieures pour se concentrer sur des bords plus fins (Figure 8).

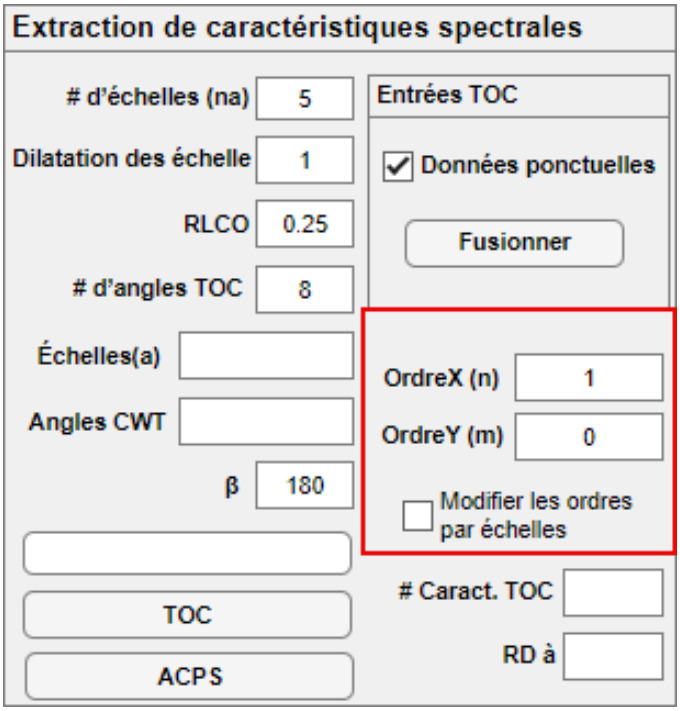

Figure 8 : Définir les ordres pour l'ondelette dérivée de la Gaussienne.

Étape 7 : Définir le paramètre de symétrie rotationnelle (β)

Le paramètre β est lié à l'Ordre de Symétrie Rotationnelle (OSR), qui indique combien de fois l'ondelette peut être tournée d'un certain angle tout en conservant sa forme d'origine. Ce paramètre sert d'indice de l'invariance ou de la symétrie rotationnelle de l'ondelette. Dans la plupart des cas, l'ordre de symétrie rotationnelle pour l'ondelette est deux, ce qui signifie que l'ondelette conserve sa forme lorsqu'elle est tournée dans une plage de symétrie de zéro à 180°.

Pour des cas spécifiques, tels que les dérivées des ondelettes Gaussiennes où $m = n$, l'ordre de symétrie est quatre. Dans ces instances, l'ondelette doit seulement être tournée dans une plage de symétrie de zéro à 90° (Figure 9).

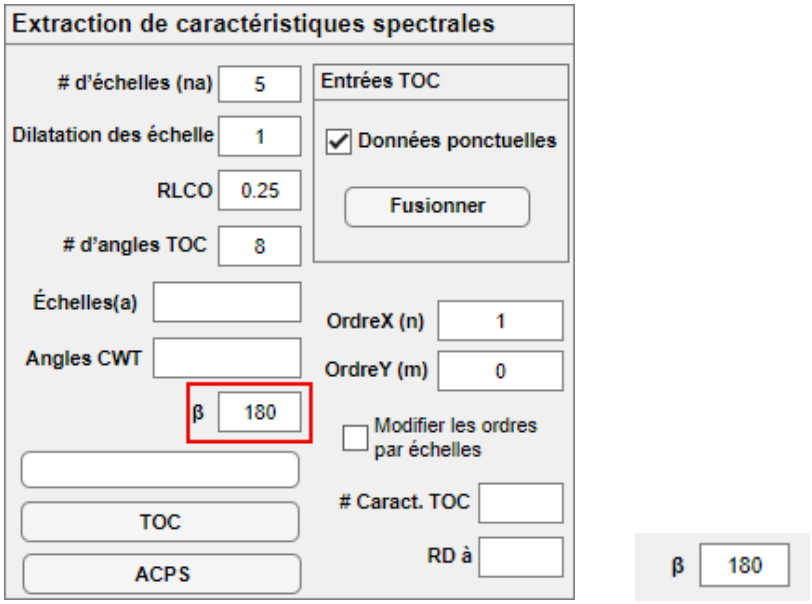

Figure 9 : Définir le paramètre de symétrie rotationnelle (β) pour la TOC.

Étape 8 : Fusionner les échelles et les angles

Appuyer sur le bouton « Fusionner » pour calculer les échelles et les angles pour des intervalles égaux, mettant à jour les cases Échelles(a) et Angles TOC. Les utilisateurs peuvent ajuster manuellement ces paramètres si nécessaire (Figure 10).

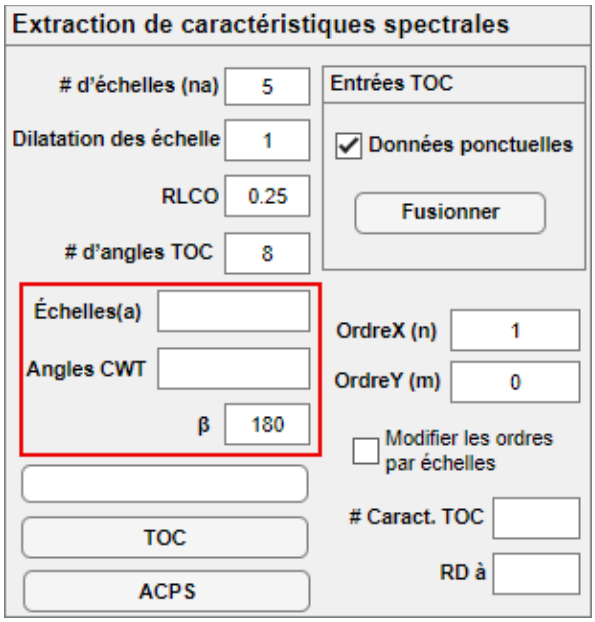

Figure 10 : Fusionner les échelles et les angles pour des intervalles égaux dans l'extraction des caractéristiques spectrales.

Étape 9 : Calculer le nombre de caractéristiques TOC

Le nombre de caractéristiques TOC (# Caract. TOC) est calculé automatiquement en fonction des échelles et des angles définis précédemment. Les utilisateurs peuvent définir comment réduire la dimensionnalité dans la case « RD à ». Par défaut, aucune réduction de dimensionnalité n'est appliquée (Figure 11).

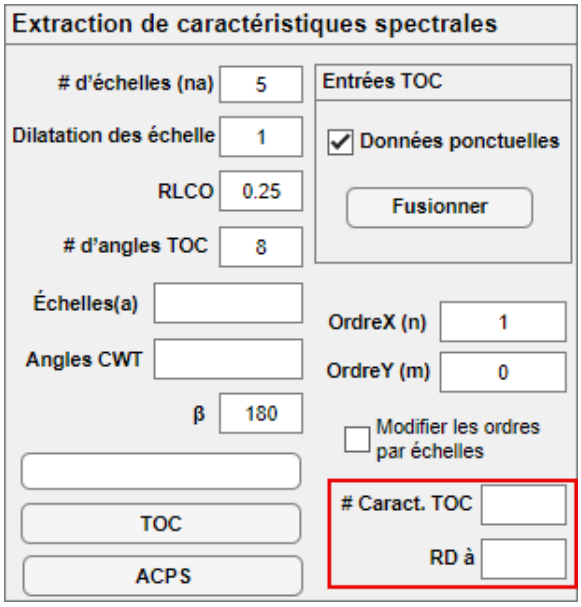

Figure 11 : Calculer le nombre de caractéristiques TOC en fonction des échelles et des angles définis.

Étape 10 : Exécuter la Transformée en Ondelette Continue (TOC)

Utiliser l'algorithme de transformée en ondelette continue en appuyant sur le bouton TOC. Après chaque exécution, un message confirme la réussite du déploiement (TOC Terminée). L'algorithme affiche également l'ondelette mère dans les domaines spatial et fréquentiel pour les ondelettes Gaussiennes (Figure 12).

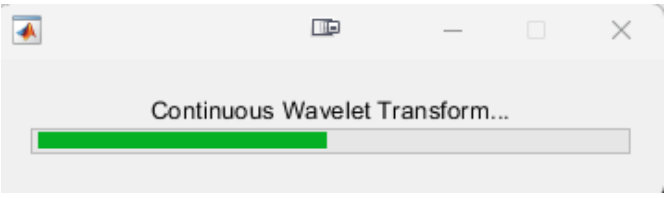

Figure 12 : Exécuter l'algorithme de transformée en ondelette continue.

Après chaque exécution, un message s'affiche pour confirmer le déploiement réussi de l'algorithme (TOC terminé, Figure 13).

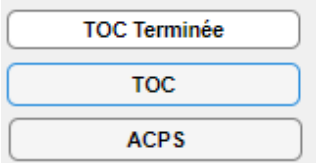

Figure 13 : Message de confirmation indiquant le déploiement réussi de l'algorithme TOC.

L'algorithme affiche également l'ondelette mère dans les domaines spatial et fréquentiel pour les ondelettes Gaussiennes (Figure 14).

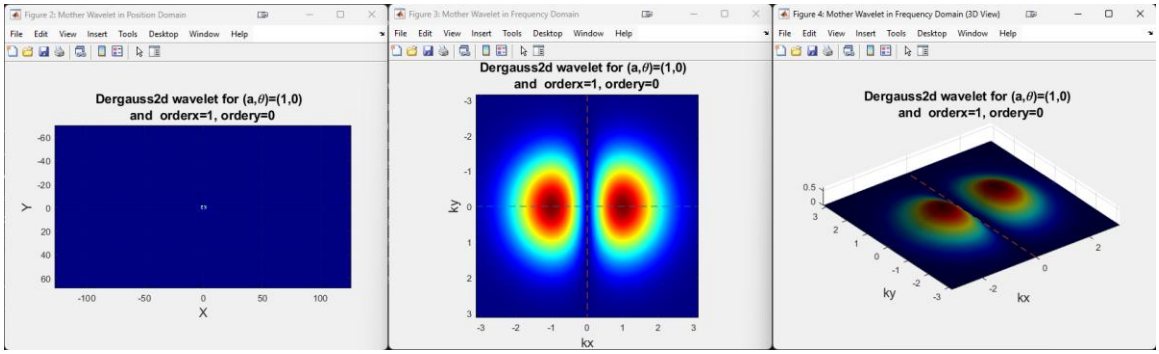

Figure 14 : Affichage de l'ondelette mère dans les domaines spatial et fréquentiel pour les ondelettes Gaussiennes.

Étape 11 : Effectuer la réduction de dimensionnalité avec l'ACP

Le programme utilise l'ACP (Analyse en Composantes Principales) pour l'extraction des caractéristiques spectrales (ACPS) afin de séparer les caractéristiques d'ondelettes décomposées et de réduire les chevauchements dépendant de la fréquence. Pour la réduction de dimensionnalité, définir le paramètre « RD à » une valeur inférieure à 40. Après chaque exécution, un message de confirmation (ACPS Terminée) apparaîtra, indiquant que l'algorithme a été déployé avec succès (Figure 15).

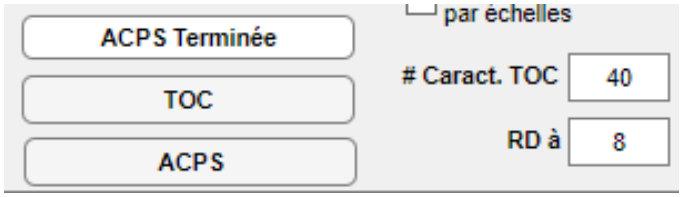

Figure 15 : Utilisation de l'ACP pour l'extraction des caractéristiques spectrales et confirmation du déploiement réussi.

Étape 12 : Visualiser les résultats

Voir les résultats dans le module Plot sous la case « Tracer les résultats ». Afficher les résultats de la TOC et de ACPS pour analyser les caractéristiques spectrales extraites (Figures 16 et 17).

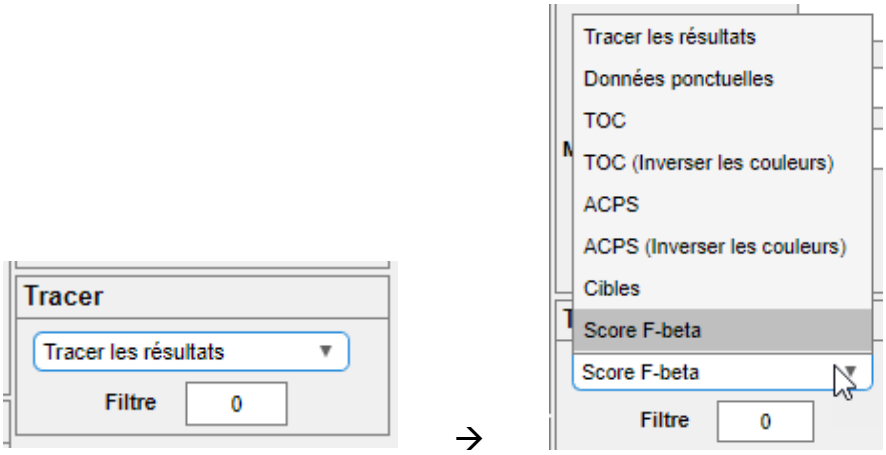

Figure 16 : Affichage des résultats de la TOC dans le module Plot.

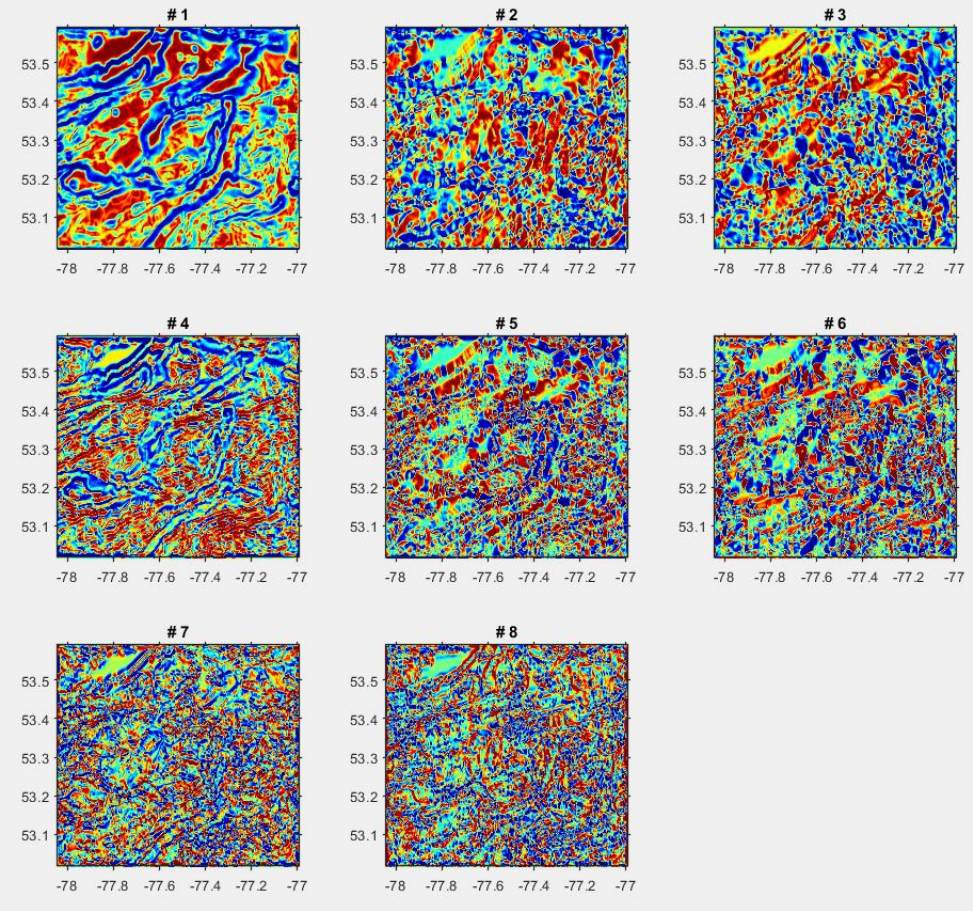

Figure 17 : Affichage des résultats de l'ACPS dans le module Tracer.

6. Extraction des linéaments avec ELC2D

Dans la version 1.2 d'ELC2D, le logiciel est équipé d'un nouvel algorithme pour l'extraction de linéaments basé sur l'extraction de motifs curvilignes à l'aide du seuillage par hystérésis, ACPS-TOC et de l'optimisation bayésienne des hyperparamètres.

6.1. Extraction rapide des linéaments avec des ensembles de données brutes

Cette méthode est la façon la plus rapide d'effectuer l'extraction de linéaments, idéale pour les utilisateurs qui ont déjà estimé les paramètres ou lorsque des résultats rapides sont plus souhaitables que des résultats très précis. L'algorithme peut traiter simultanément plusieurs ensembles de données Point Data. Pour plus de simplicité, ce guide démontre le processus à l'aide d'un seul jeu de données d'intensités du champ magnétique total provenant de l'Ouest du Québec, Canada. Voici le flux de travail standard pour l'extraction rapide des linéaments dans ELC2D :

Étape 1 : Lire les coordonnées

Charger le fichier Rectangle Coordinates.txt pour définir les limites des coordonnées du projet dans le dossier (Figure 18).

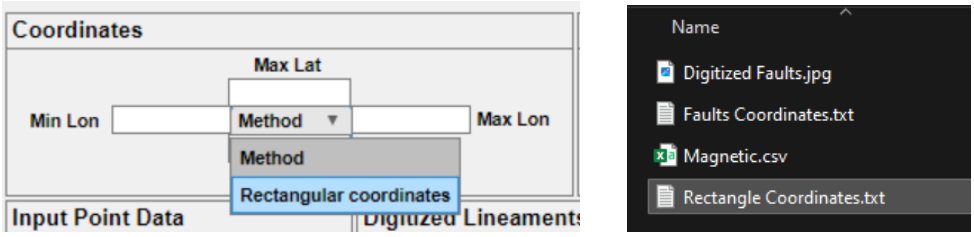

Figure 18 : Chargement du fichier Rectangle Coordinates.txt pour définir les limites des coordonnées du projet pour l'extraction des linéaments.

Étape 2 : Définir les valeurs d'espacement et du filtre de données

Définir les valeurs d'espacement et du filtre de données. Si aucun lissage n'est requis, insérer zéro dans la case. Toute valeur supérieure à zéro lissera les jeux de données en fonction de l'amplitude du filtre de données (Figure 19).

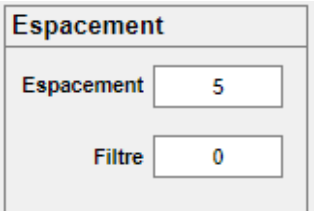

Figure 19 : Définition des valeurs d'espacement et du filtre de données pour l'extraction des linéaments.

Étape 3 : Effectuer l'interpolation 2D

Appuyez sur le bouton Interpolation 2D et sélectionnez la méthode d'interpolation souhaitée. Pour la deuxième couche de données, insérez le chiffre 2 et interpolez à nouveau. Répétez cette opération pour toutes les couches de données. Dans cet exemple, une seule couche d'ensembles de données magnétiques est utilisée (Figure 20).

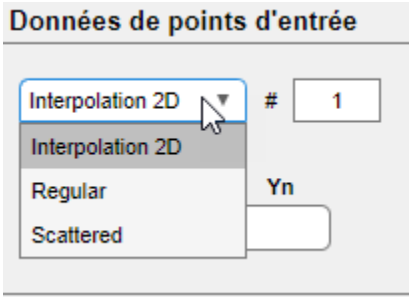

Figure 20 : Effectuer l'interpolation 2D pour l'extraction des linéaments.

Étape 4 : Sélectionner les caractéristiques d'entrée

Sélectionner la case Point Data pour choisir les caractéristiques d'entrée pour la sélection des caractéristiques à venir (Figure 21).

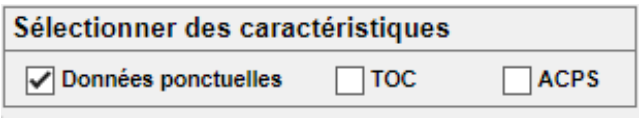

Figure 21 : Sélection des caractéristiques d'entrée pour l'extraction des linéaments.

Étape 5 : Définir les paramètres d'extraction des linéaments

L'étape suivante consiste à définir les paramètres d'extraction des linéaments (Figure 22) :

- **Résolution des lignes** : Définir la résolution de la sortie de l'extraction des linéaments en nombre de pixels sur le plus grand côté de son rectangle environnant. Une valeur plus

grande de « Résolution des lignes » donne des résultats plus nets et plus lisses, mais au coût d'un calcul plus élevé. Ici, 320 pixels sont utilisés.

- **FÉ # d'angles** : Définir le nombre d'angles pour calculer l'aspect dans la procédure de seuillage par hystérésis. La valeur par défaut est 18, mais les utilisateurs peuvent ajuster ce nombre pour de meilleurs résultats.
- **Largeur du filtrage par étapes (*w*)** : Généralement, définir à 10 % du plus grand nombre de pixels. Pour une résolution de linéament de 320 pixels, $w = 32$ est utilisé.
- **Variabilité des largeurs de filtrage par étapes (VLFÉ)** : Définir par défaut à 0,25. VLFÉ détermine la variabilité de w en fonction de la complexité des caractéristiques spectrales extraites. Une valeur plus grande de VLFÉ donne un w plus grand pour des caractéristiques moins complexes et un w réduit pour des caractéristiques plus curvilignes. Si VLFÉ = 0, les valeurs de w pour chaque itération d'extraction de linéaments sur les caractéristiques TOC-ACPS restent constantes.
- **MaxIter Opt Bayésienne** : Définir le nombre d'itérations maximales pour l'optimisation bayésienne des hyperparamètres. La valeur par défaut est de 15 itérations, mais aucune optimisation n'est effectuée dans ce cas, en se concentrant directement sur le seuillage par hystérésis et l'étiquetage des pixels sur les données magnétiques d'entrée.

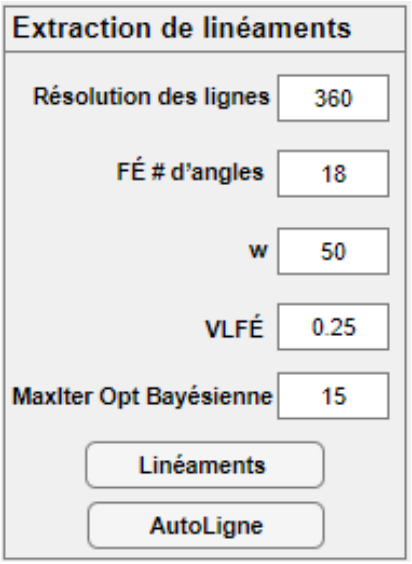

Figure 22 : Définition des paramètres d'extraction des linéaments.

Étape 6 : Importer les failles cibles numérisées

Utiliser la case « Linéaments numérisés » pour importer les failles cibles numérisées. Cette étape est nécessaire pour calculer le score β et estimer la performance de l'extraction des linéaments validée par des données cibles expérimentales. Définir l'espacement pour l'interpolation des cibles, généralement plus petit ou égal à l'espacement des jeux de données. Ici, 20 Arc-Sec sont utilisés pour l'interpolation des cibles, ce qui est quatre fois plus grossier que les grilles de données brutes (Figure 23).

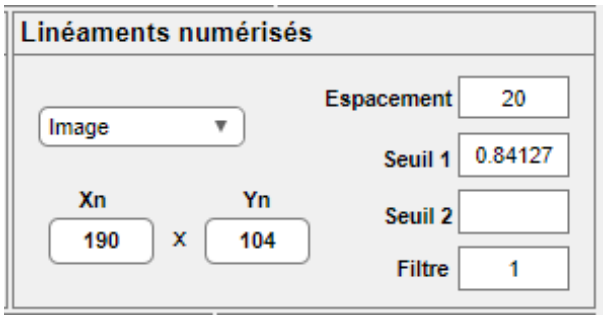

Figure 23 : Importation des failles cibles numérisées pour validation.

Étape 7 : Sélectionner les types de cibles

Il existe deux types de cibles (Figure 24) :

- **Point Data**: Fichiers CSV au format XYZ.
- **Image**: Nécessite des coordonnées pour la géoréférenciation. Après avoir sélectionné l'image, une fenêtre s'ouvrira pour importer les coordonnées dans un format .txt.

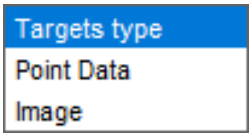

Figure 24 : Sélection des types de cibles pour les linéaments numérisés.

Étape 8 : Définir les valeurs de seuil

Après avoir sélectionné Point Data ou Image, la valeur de la case « Seuil 1 » est mise à jour automatiquement. « Seuil 1 » détermine la zone tampon autour des échantillons cibles dans le plan XY. La valeur par défaut est définie pour produire la plus petite zone tampon possible autour des points de données (Figure 25).

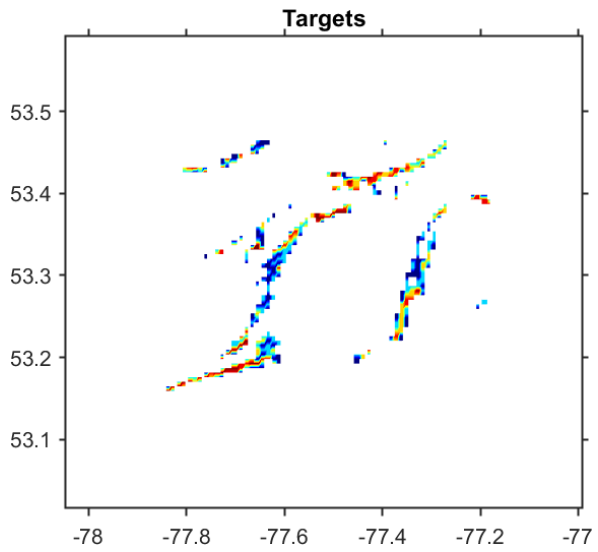

Figure 25 : Définition des valeurs de seuil pour la zone tampon autour des échantillons cibles.

Augmenter la valeur du filtre de données pour étendre la zone tampon (Figure 26).

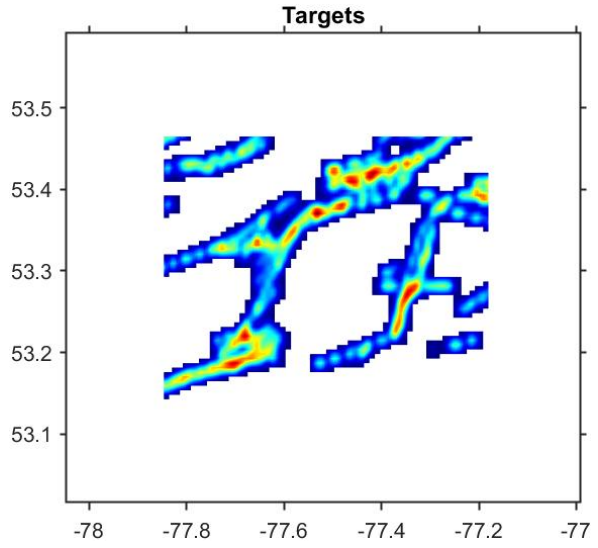

Figure 26 : Extension de la zone tampon en augmentant la valeur du filtre de données. Filtre = 1, Seuil 1 = 0.84127.

« Seuil 2 » peut également contracter la zone tampon. L'ajustement de ces facteurs permet de délimiter les cibles avec précision et éliminer les zones sans information sur les propriétés cibles (Figure 27).

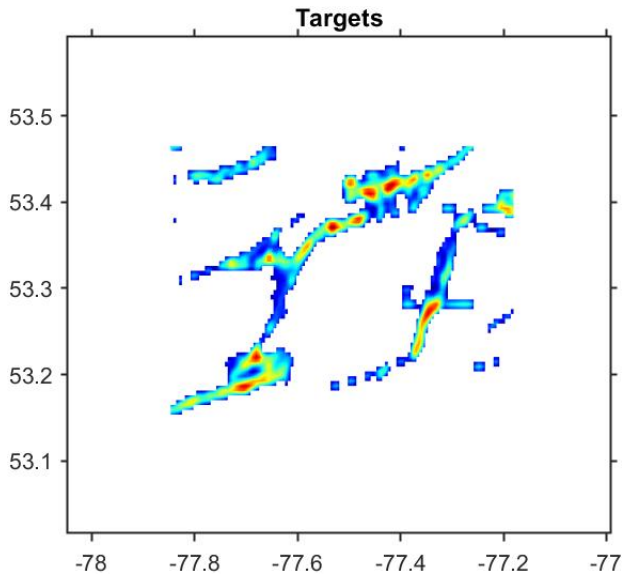

Figure 27 : Contraction de la zone tampon en ajustant la valeur de Seuil 2. Filtre = 1, Seuil 1 = 0.84127, Seuil 2 = 0.86.

Étape 9 : Effectuer l'extraction des linéaments

Cliquer sur le bouton « Linéaments » pour effectuer l'extraction. Dans le menu déroulant « Tracer les résultats », sélectionner « Fbeta Score » pour afficher les résultats avec un score F_β (Figure 28).

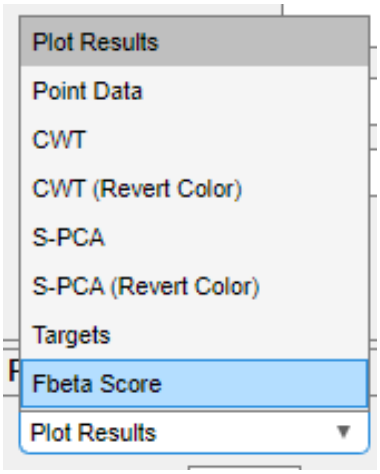

Figure 28 : Effectuer l'extraction des linéaments et afficher les résultats avec un score F_β.

Étape 10 : Voir les résultats

Les résultats de l'extraction des linéaments sur les images brutes sont affichés comme suit (Figures 29, 30 et 31) :

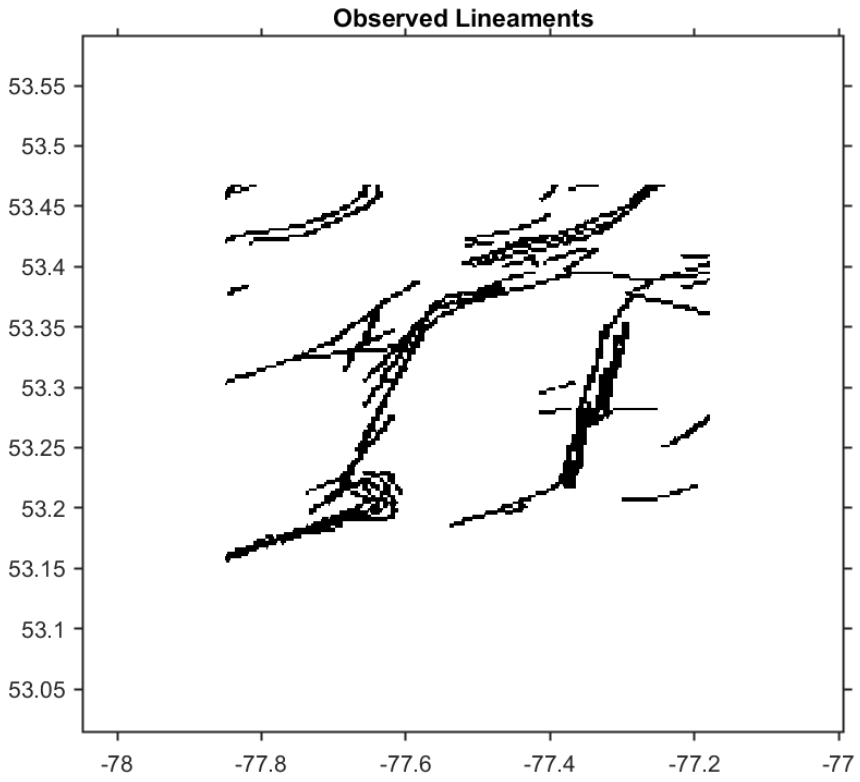

Figure 29 : Failles géologiques numérisées.

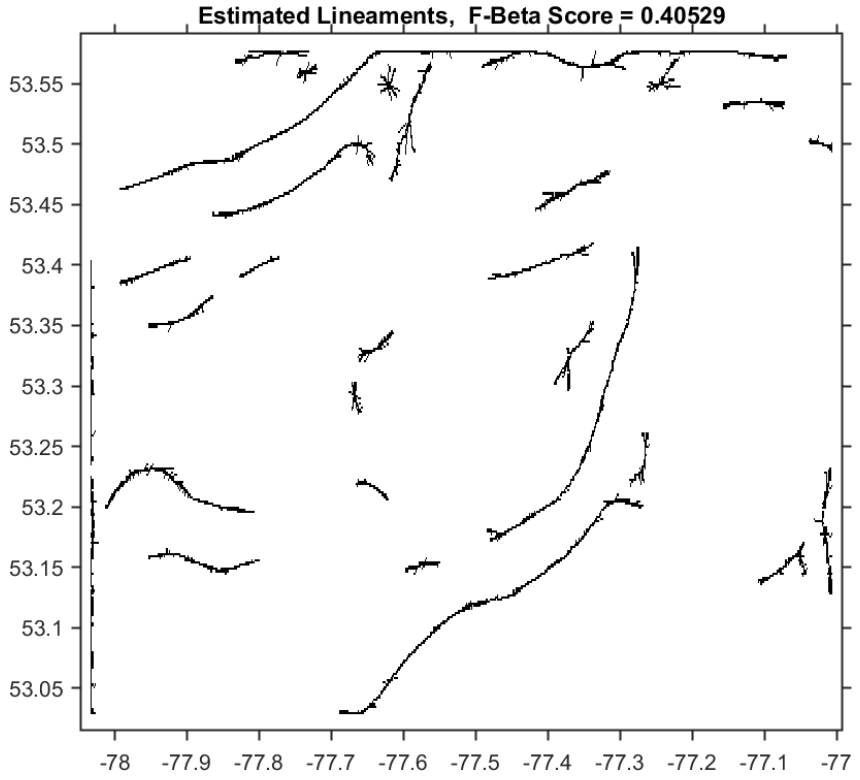

Figure 30 : Linéaments extraits sur des images brutes.

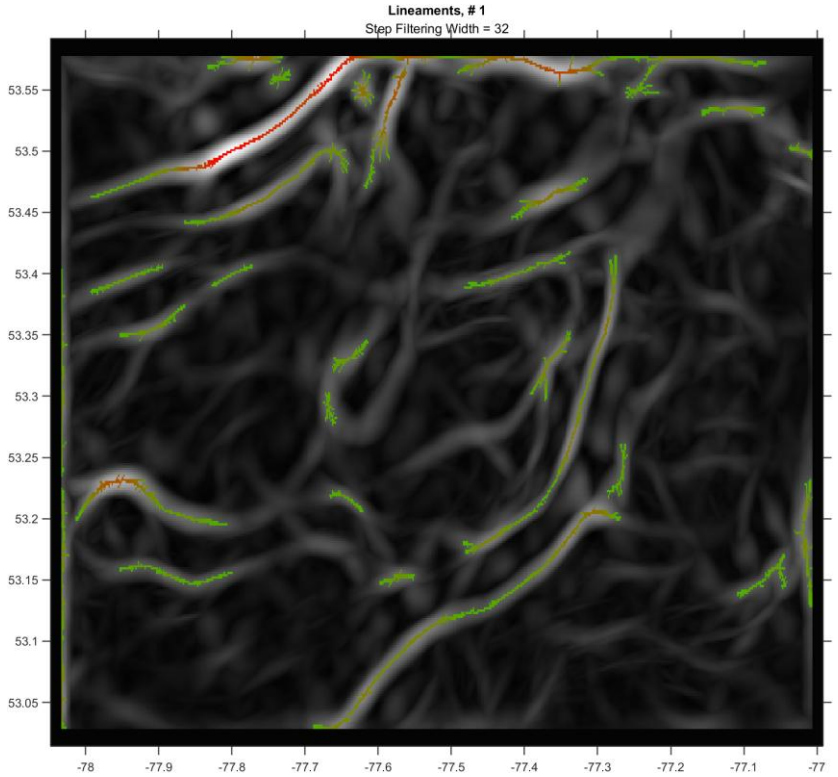

Figure 31 : Vue détaillée des linéaments extraits sur des images brutes.

6.2. Extraction de linéaments avec extraction de caractéristiques spectrales utilisant des ondelettes Gaussiennes et ACPS

Cette section s'appuie sur la méthode précédente en intégrant l'analyse d'ondelettes à composantes principales (ACP) pour améliorer la détection des bords lors du seuillage par hystérésis.

Étape 1 : Extraction Sélectionner les paramètres d'ondelettes pour l'extraction des linéaments

- # d'échelles (n_a) = 3
- Dilatation des échelles = 1
- RLCO (Ratio de Lissage des Coefficients d'Ondelettes) = 0
- # d'angles TOC = 8 (Huit directions différentes pour le décalage de l'ondelette)

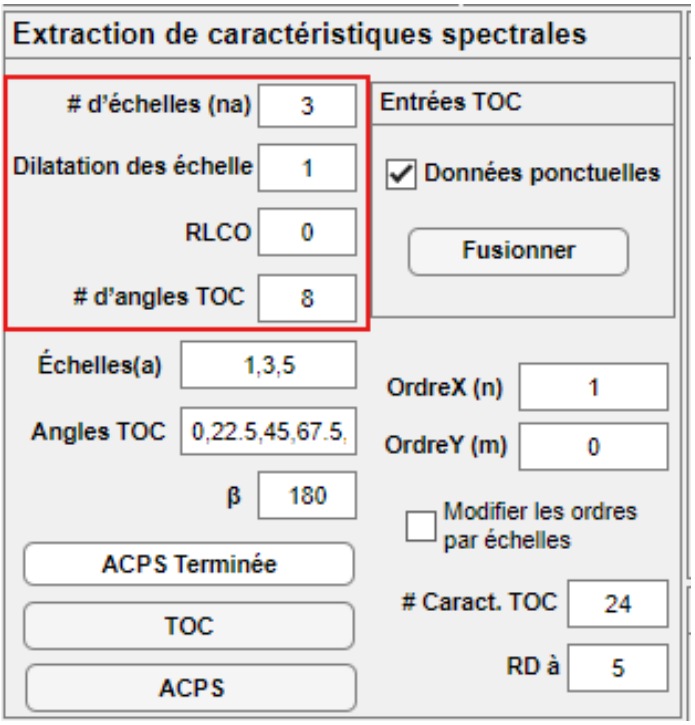

Figure 32 : Configuration des paramètres d'ondelettes pour l'extraction des linéaments utilisant des ondelettes Gaussiennes-ACPS.

Étape 2 : Sélectionner les entrées

Cochez « Données ponctuelles » comme entrée pour la TOC Gaussienne en tant qu'ondelette mère (Figure 33).

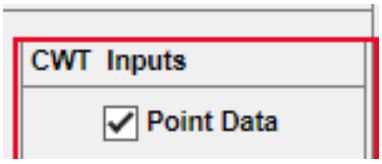

Figure 33 : Sélection des entrées pour le TOC (dérivées de la Gaussienne comme ondelette mère).

Étape 3 : Fusionner les échelles et les angles de la TOC

Appuyez sur « Fusionner » pour calculer automatiquement les échelles et les angles de la TOC, ainsi que l'angle de symétrie rotationnelle (β) (Figure 34). Les résultats seront les échelles = {1, 2, 3} et les angles TOC = {0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°, 135°, 157,5°}.

Puisque des dérivées de la Gaussienne sont utilisées comme ondelette mère avec n = 1 et m = 0, l'ondelette résultante a une symétrie β = 180°.

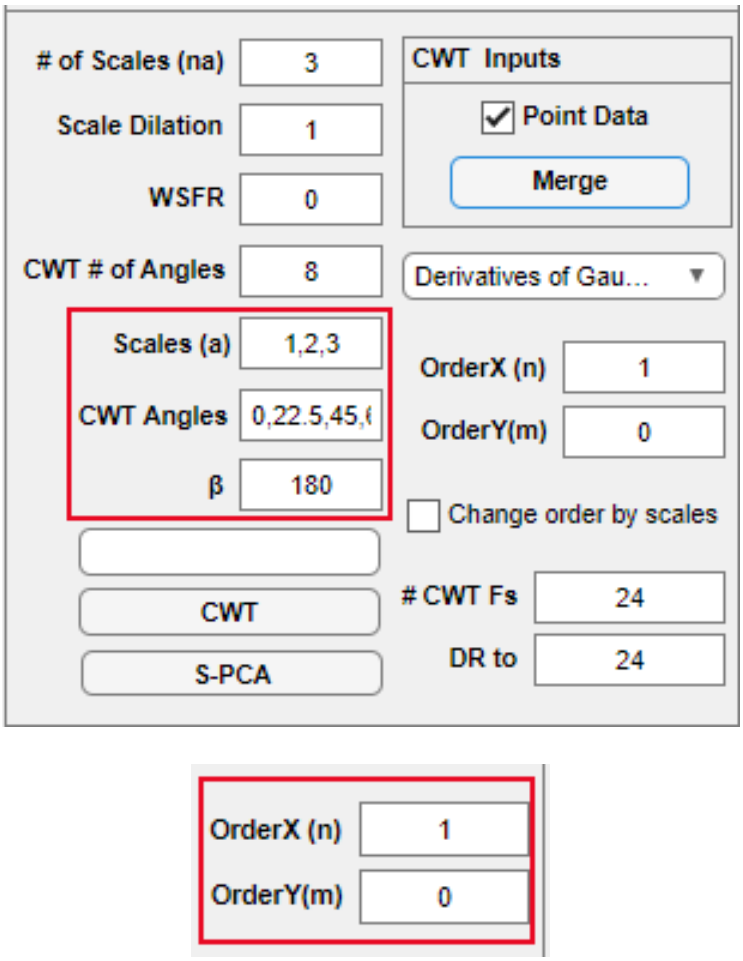

Figure 34 : Fusionner les échelles et les angles de la TOC et calculer l'angle de symétrie rotationnelle (β).

Étape 4 : Effectuer la transformation d'ondelettes Gaussiennes

Appuyez sur le bouton TOC pour effectuer la transformation d'ondelettes Gaussiennes. L'algorithme calcule les coefficients d'ondelettes et affiche la forme de l'ondelette mère dans les domaines spatial et fréquentiel (Figure 35).

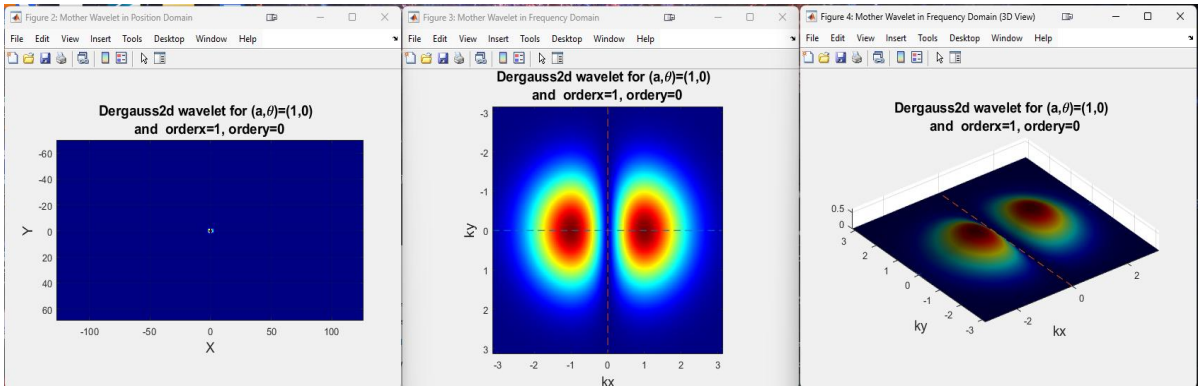

Figure 35 : Effectuer la transformation d'ondelettes et afficher la forme de l'ondelette mère.

Étape 5 : Réduction de dimensionnalité

Réduire la dimensionnalité à 5 à partir des 24 caractéristiques TOC (Figure 36).

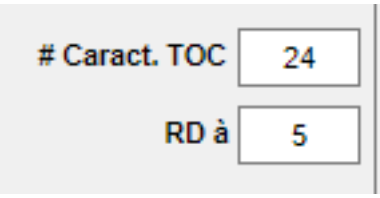

Figure 36 : Réduction de la dimensionnalité des caractéristiques TOC par ACP.

Étape 6 : Effectuer l'ACP sur les coefficients d'ondelettes

Cliquez sur le bouton ACPS pour effectuer l'ACP sur les coefficients d'ondelettes Gaussiennes. Un message « ACPS Terminée » confirme l'achèvement de l'opération (Figure 37).

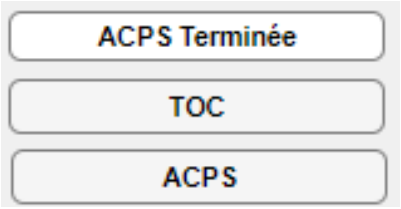

Figure 37 : Effectuer l'ACP sur les coefficients d'ondelettes et confirmer l'achèvement de l'opération.

Étape 7 : Sélectionner les caractéristiques pour l'extraction des linéaments

Cette fois, nous avons sélectionné « Données ponctuelles » et « ACPS » pour l'extraction des linéaments (Figure 38).

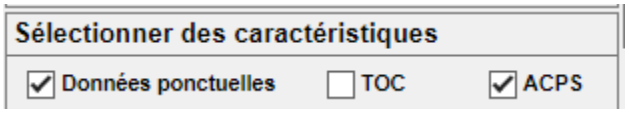

Figure 38 : Sélection des caractéristiques pour l'extraction des linéaments.

Étape 8 : Extraire les linéaments

Cliquez sur le bouton « Linéaments » pour effectuer l'extraction en utilisant les mêmes paramètres que dans la section d'extraction rapide des linéaments. Les résultats sont présentés ci-dessous (Figures 39, 40 et 41).

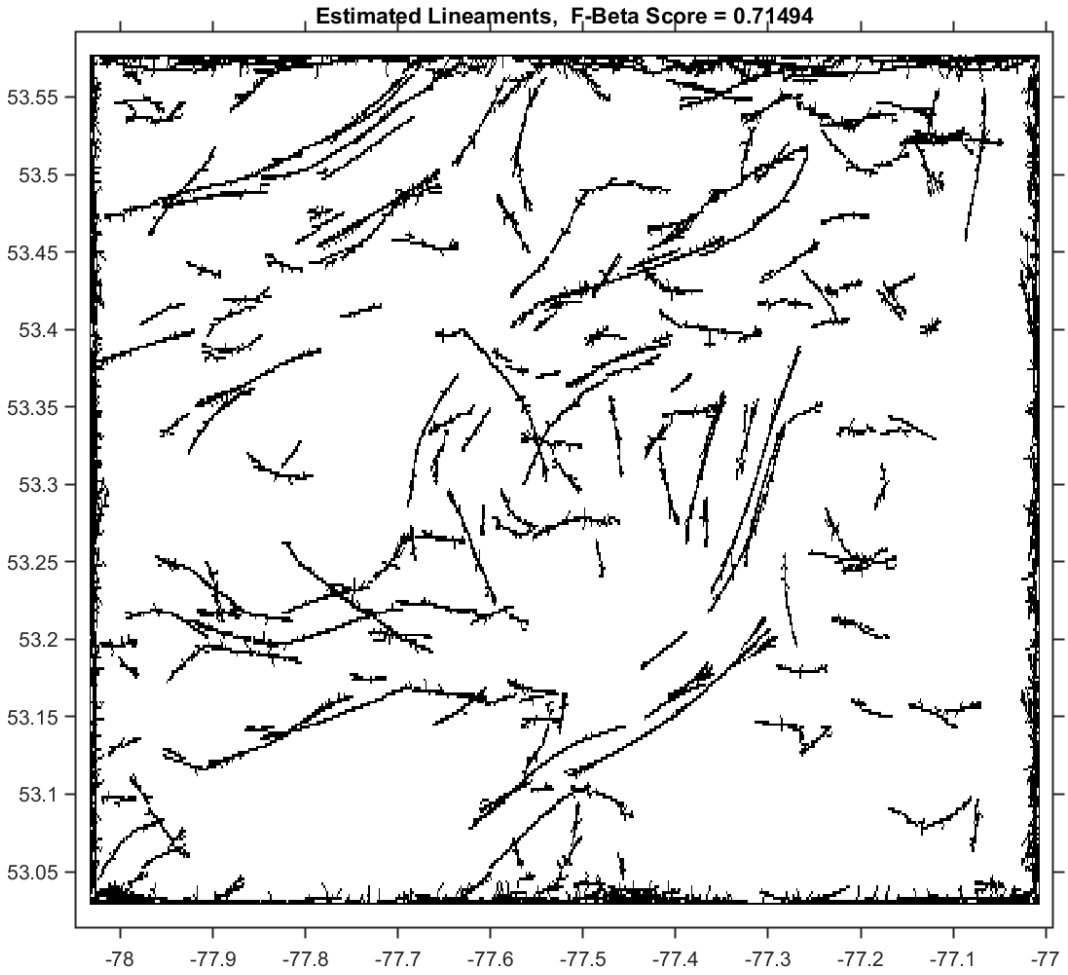

Figure 39 : Extraction des linéaments utilisant l'extraction de caractéristiques TOC-ACPS.

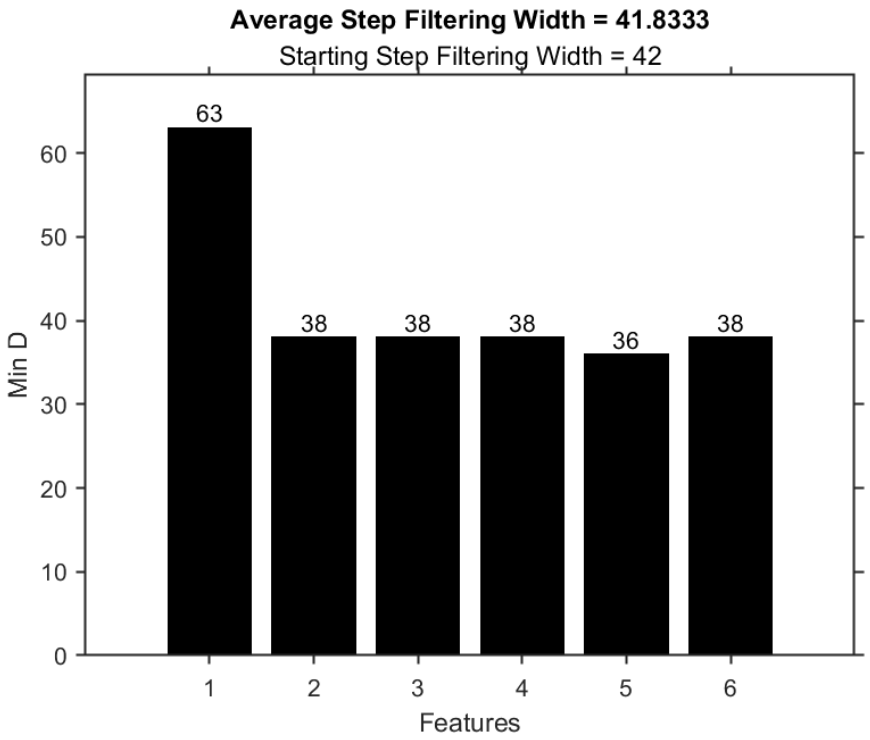

Figure 40 : Largeurs de filtrage par étapes.

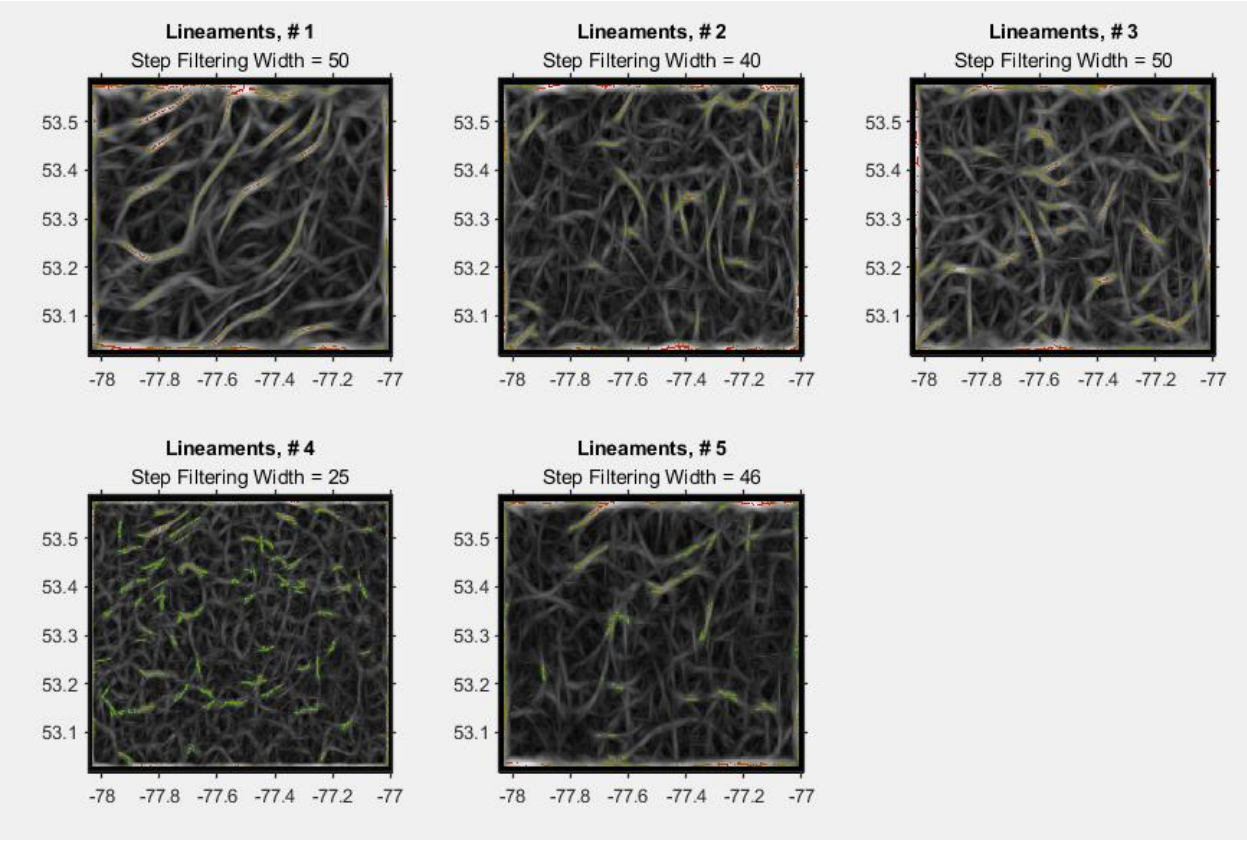

Figure 41 : Vue détaillée des linéaments curvilignes extraits utilisant l'extraction de caractéristiques TOC-ACPS pour chaque composante principale de l'ondelette.

6.3. Extraction de linéaments par extraction de caractéristiques TOC-ACPS avec optimisation bayésienne des hyperparamètres

Cette section utilise le bouton « AutoLigne » pour l'optimisation bayésienne des hyperparamètres basée sur l'extraction de caractéristiques TOC-ACP.

Étape 1 : Extraction de caractéristiques spectrales avec optimisation bayésienne

La procédure d'extraction de caractéristiques spectrales ici est similaire à la section précédente, à la différence que pour l'optimisation bayésienne, nous définissons les changements de *n* et *m* par échelles (Figure 42).

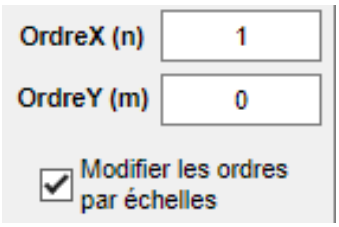

Figure 42 : Définir les paramètres pour l'optimisation bayésienne dans l'extraction de caractéristiques spectrales.

Dans ce cas, l'algorithme tente de trouver le nombre optimal d'échelles (n_a), ce qui détermine ensuite les valeurs suivantes de *n* et *m* selon le Tableau 2. Dans ce cas, nous devons cocher l'option « Modifier les ordres par échelles ». La procédure suivante est utilisée pour associer a à *n* et *m* (Figure 43) :

L'optimisation est définie pour modifier les valeurs entre 1 et 5. Par exemple :

- Pour $n_a = 1$, nous avons, $a = \{1\}$, et orderx = 1; ordery = 0.
- Pour $n_a = 2$, nous avons, $a = \{1, 2\}$, et pour $a = 1$, nous avons orderx = 2, ordery = 0, et pour $a = 2$, nous avons orderx = 1; ordery = 0.

Le Tableau 2 résume les valeurs pour tous les nombres d'échelles jusqu'à 5.

```
for jj = 1 : N_Angles
    for jjj = 1 : N_Scales
        if jjj == N_Scales - 0
            orderx = 1;
            ordery = 0;
        elseif jjj == N_Scales -1
            orderx = 2;
            ordery = 0;
        elseif jjj == N_Scales -2
            orderx = 1;
            ordery = 1;
        elseif jjj == N_Scales -3
            orderx = 2;
            ordery = 1;
        elseif jjj == N_Scales -4
            orderx = 2;
            ordery = 2;
        end
        if orderx == ordery
            betad = 90;
        else
            betad = 180;
        end
    end
end
```

Figure 43 : Changements dans l'ordre des différentiations et β par échelles.

Tableau 2 : Changements dans l'ordre des différentiations et β par échelles.

$n_a = 5$

a	***m***	***n***	***β***
5	1	0	180
4	2	0	180
3	1	1	90
2	2	1	180
1	2	2	90

$n_a = 4$

a	***m***	***n***	***β***
4	1	0	180
3	2	0	180
2	1	1	90
1	2	1	180

$n_a = 3$

a	***m***	***n***	***β***
3	1	0	180
2	2	0	180
1	1	1	90

$n_a = 2$

a	***m***	***n***	***β***
2	1	0	180
1	2	0	180

$n_a = 1$

a	***m***	***n***	***β***
1	1	0	180

Étape 2 : Sélectionner les caractéristiques pour l'extraction des linéaments

Cette fois, nous avons sélectionné « Données ponctuelles » et « ACPS » pour l'extraction des linéaments (Figure 44).

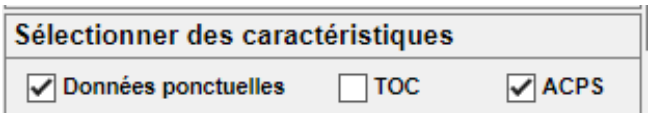

Figure 44 : Sélection des caractéristiques pour l'extraction des linéaments avant exécution de l'optimisation.

Étape 3 : Exécuter l'optimisation

Cliquez sur le bouton « AutoLigne » pour effectuer l'optimisation de l'extraction des linéaments (Figure 45).

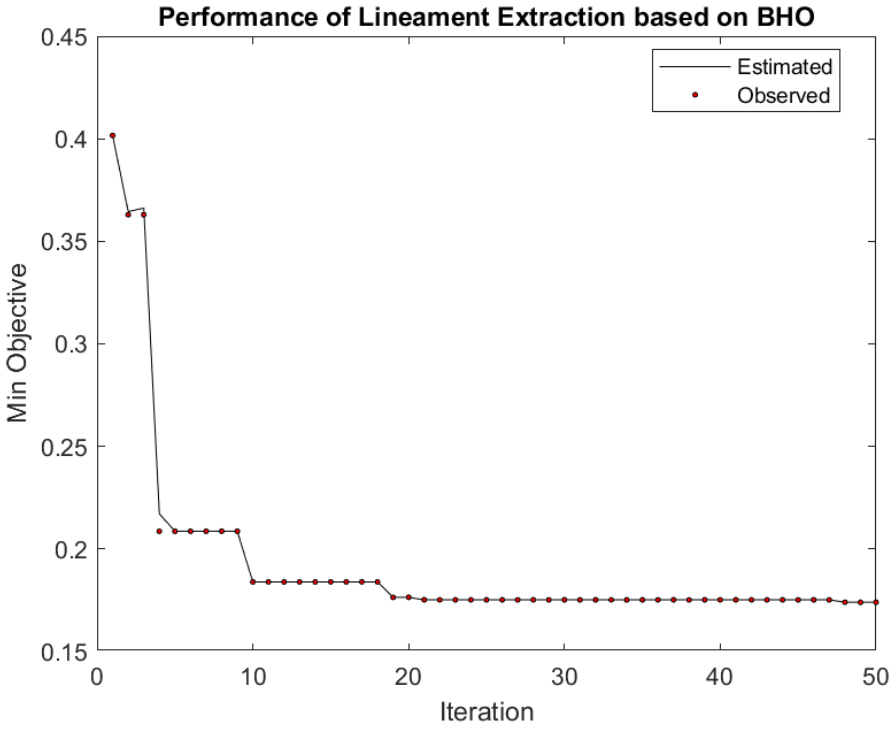

Figure 45 : Exécution de l'optimisation de l'extraction des linéaments en utilisant l'optimisation bayésienne des hyperparamètres.

Étape 4 : Examiner et appliquer les paramètres optimisés

Les paramètres optimisés montrent une convergence vers une seule valeur ou une plage étroite de valeurs. Comme référence, utilisez une valeur à l'intérieur de la boîte colorée pour les dernières itérations ou la médiane de toutes les valeurs. Par exemple, le nombre d'échelles (n_a) est optimisé à 2 lors de la dernière itération. Le programme exporte les valeurs médianes optimisées, mais les utilisateurs peuvent les ajuster manuellement en fonction des figures précédentes (Figure 46).

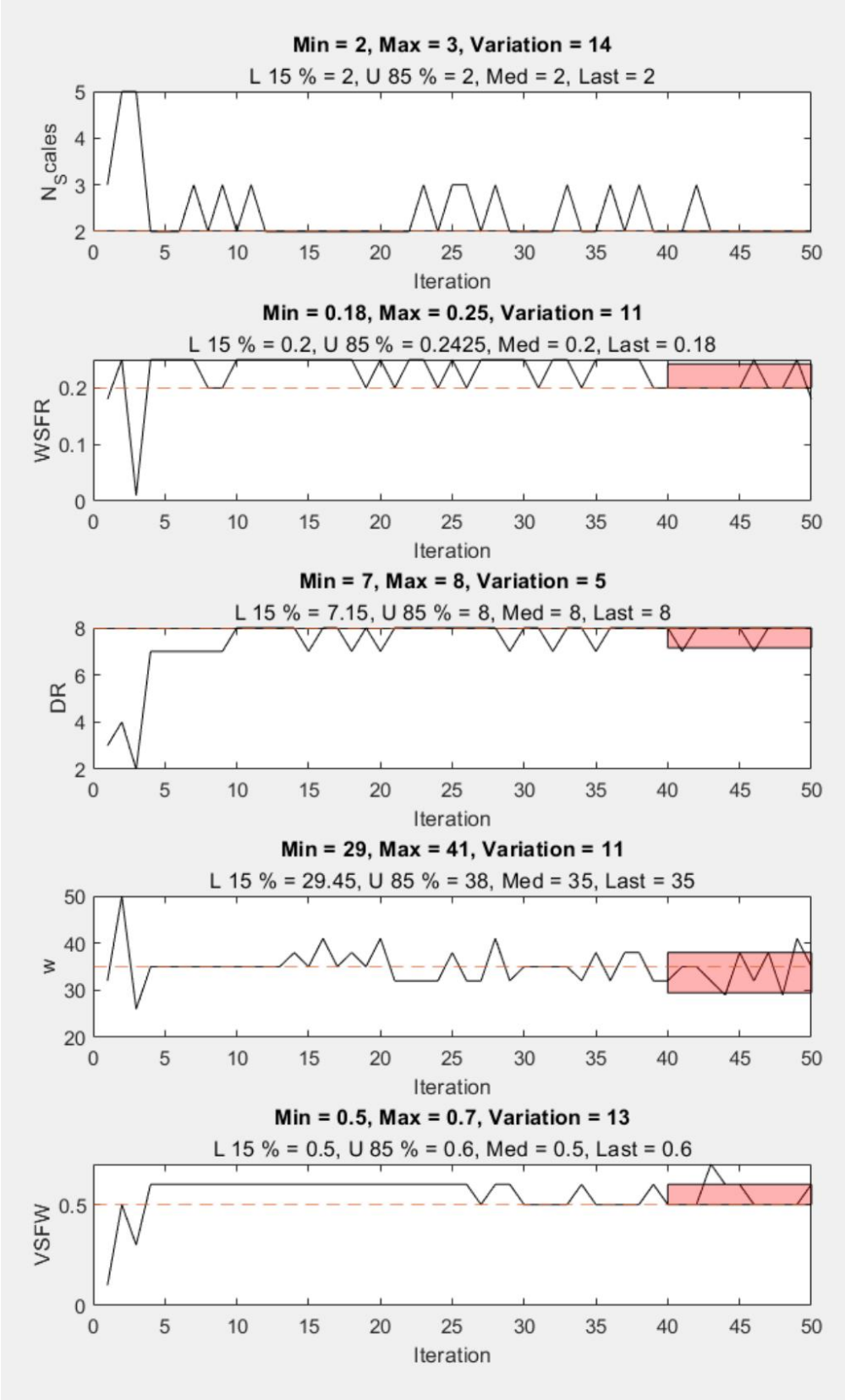

Figure 46 : Examiner et appliquer les paramètres optimisés pour l'extraction des linéaments.

Exécutez à nouveau l'algorithme d'extraction de caractéristiques en appuyant sur le bouton « Fusionner » pour préparer les entrées pour les calculs de TOC avec les nouveaux paramètres optimisés, puis appuyez sur le bouton « TOC » (Figure 47).

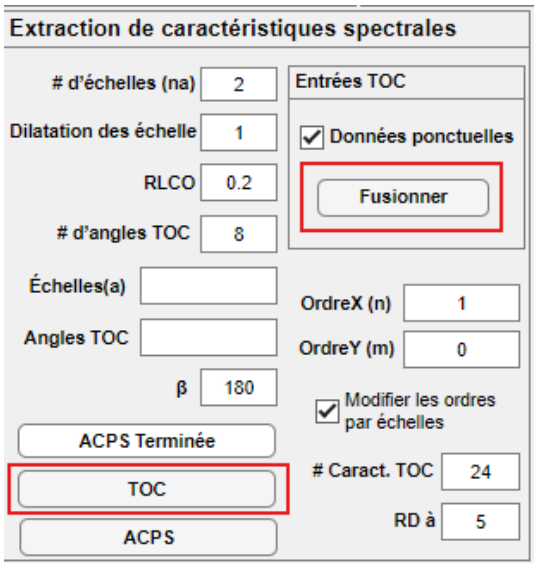

Figure 47 : Exécution de la TOC avec les paramètres optimisés pour extraire les caractéristiques spectrales.

Étape 5 : Ajuster la réduction de dimensionnalité

- Notez que la valeur de « RD à » est réinitialisée à 16. Réglez-la à 8 après avoir exécuté la TOC et avant l'exécution de l'ACPS (Figure 48).

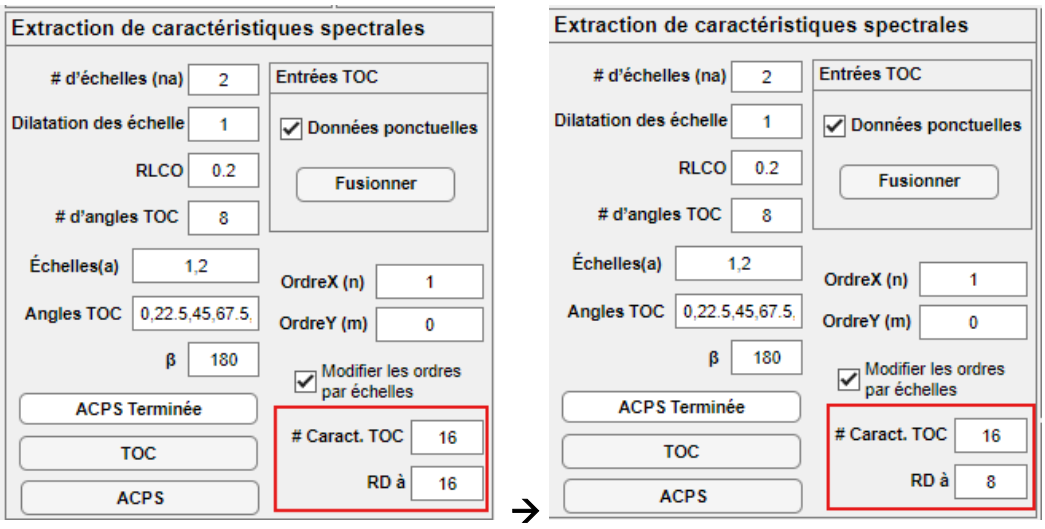

Figure 48 : Ajustement de la réduction de dimensionnalité après l'exécution de la TOC et avant l'exécution de l'ACPS.

Nous vérifions que seules « Données ponctuelles » et « ACPS » sont sélectionnées pour l'extraction des linéaments (Figure 49).

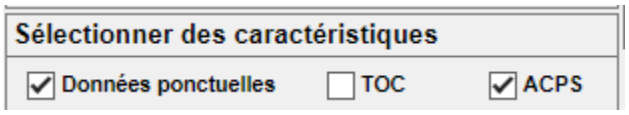

Figure 49 : Vérification de la sélection des données ponctuelles et de l'ACPS pour l'extraction des linéaments.

Étape 6 : Extraction finale

Après avoir vérifié que seules « Données ponctuelles » et « ACPS » sont sélectionnées pour l'extraction des linéaments, appuyez sur le bouton « Linéaments » pour extraire les failles curvilignes avec les paramètres affinés mis à jour. Les résultats de l'extraction des linéaments avec les hyperparamètres optimisés sont présentés ci-dessous (Figures 50, 51 et 52).

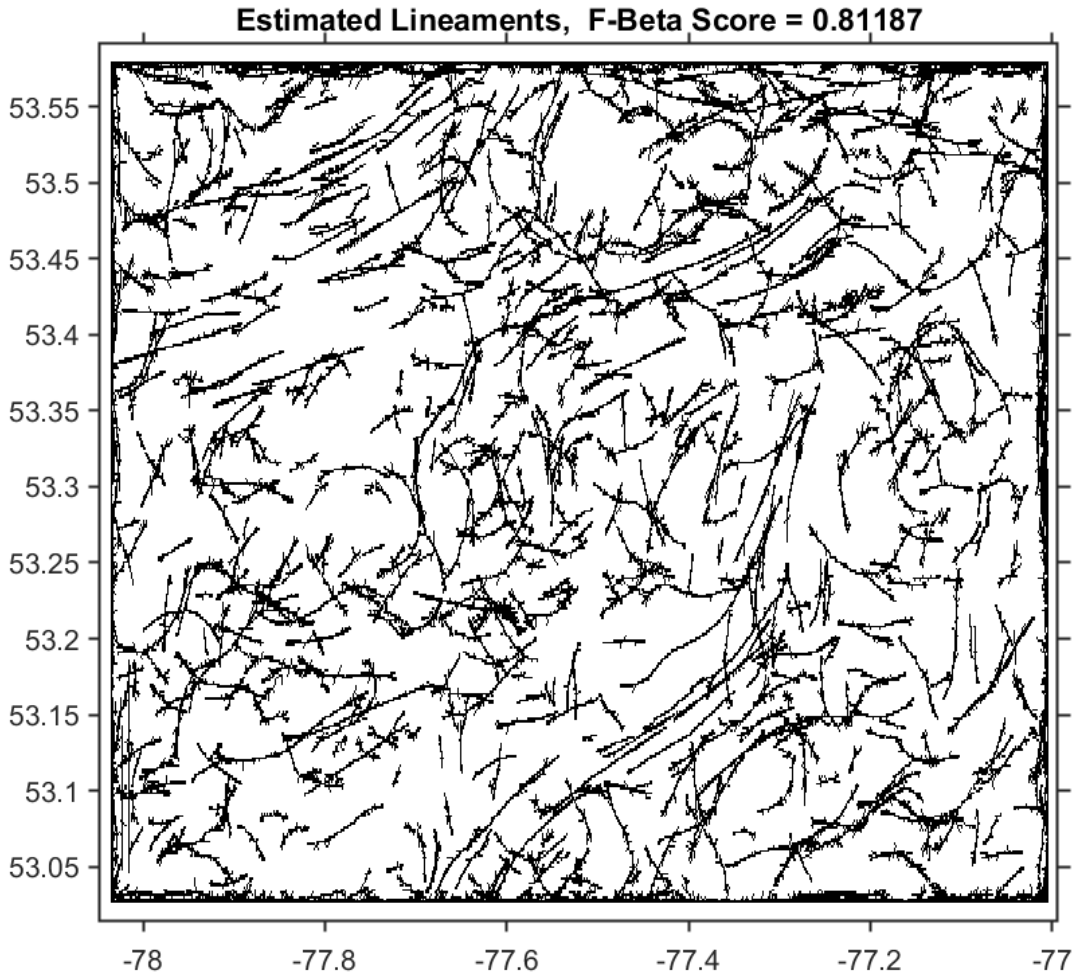

Figure 50 : Résultats de l'extraction finale des linéaments avec les hyperparamètres optimisés.

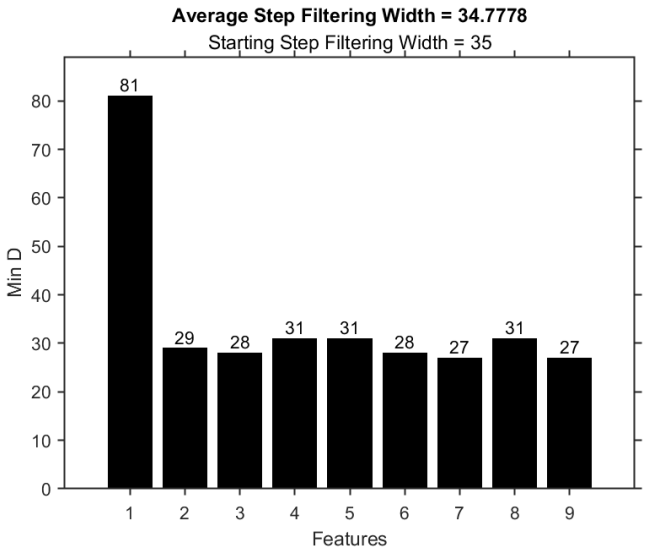

Figure 51 : Variations des largeurs de filtrage par étapes.

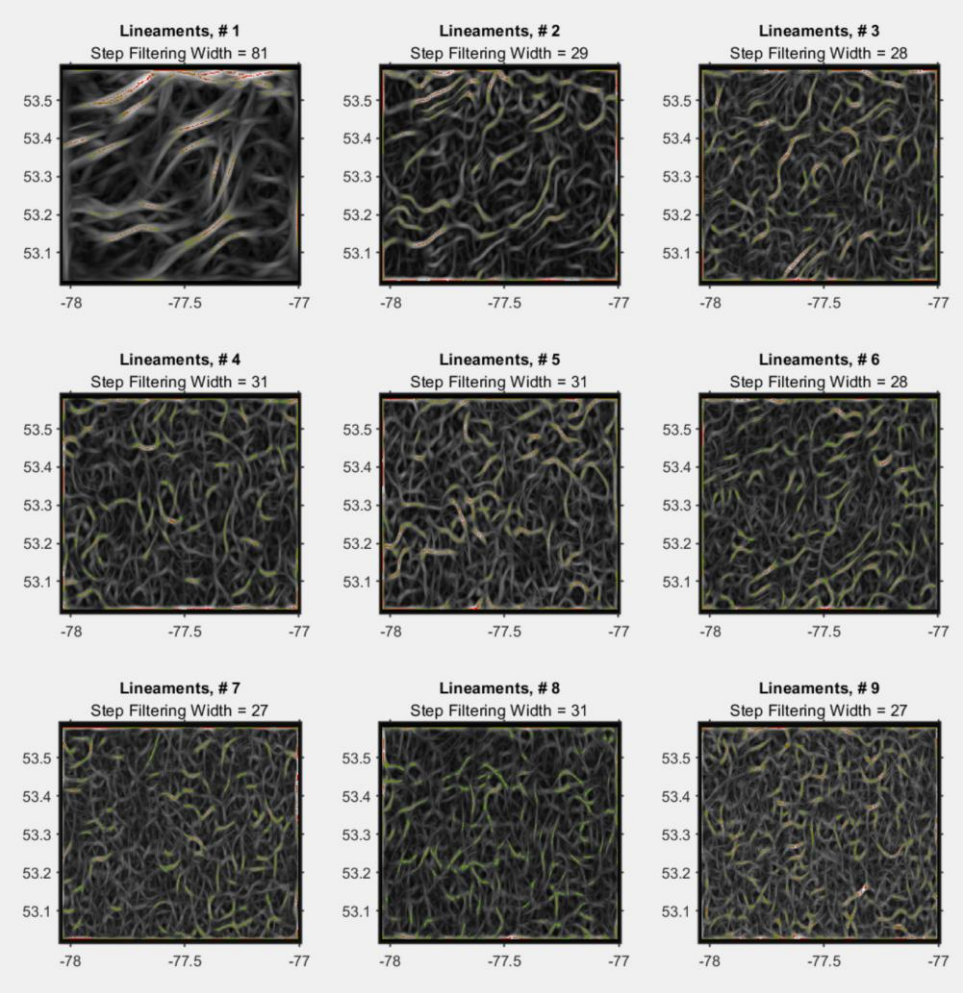

Figure 52 : Vue détaillée des résultats de l'extraction des linéaments avec les hyperparamètres optimisés pour chaque composante principale de l'ondelette.

7. Références

1. Abbassi, B., & Cheng, L. Z. (2025). Curvilinear Lineament Extraction: Bayesian Optimization of Principal Component Wavelet Analysis and Hysteresis Thresholding. *Computers & Geosciences*, *194*, 105768. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2024.105768
2. Antoine, J.-P., Murenzi, R., Vandergheynst, P., & Twareque Ali, S. (2004). Two-Dimensional Wavelets and Their Relatives. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511543395
3. Archetti, F., & Candelieri, A. (2019). Bayesian Optimization and Data Science. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24494-1
4. Hyvärinen, A., & Oja, E. (2000). Independent Component Analysis: Algorithms and Applications. *Neural Networks*, *13*(4-5), 411–430. https://doi.org/10.1016/S0893-6080(00)00026-5
5. MathWorks. (2024). Bayesian Optimization Function. *MATLAB Documentation.* Retrieved Feb 10, 2025. https://www.mathworks.com/help/stats/bayesian-optimization-algorithm.html
6. Moreau, F., Gibert, D., Holschneider, M., & Saracco, G. (1997). Wavelet Analysis of Potential Fields. *Inverse Problems*, *13*(1), 1–25. https://doi.org/10.1088/0266-5611/13/1/013
7. Moore, B. (2024). PCA and ICA Package. *MATLAB Central File Exchange.* Retrieved Feb 10, 2025. https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38300-pca-and-ica-package
8. Panagiotakis, C. (2024). Filters for Curvilinear Enhancement. *MATLAB Central File Exchange.* Retrieved Feb 10, 2025. https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46541-filters-for-curvilinear-enhancement
9. Panagiotakis, C., & Kokinou, E. (2015). Linear Pattern Detection of Geological Faults via a Topology and Shape Optimization Method. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, *8*(1), 3–11. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2014.2363080
10. YAWTB Team. (2024). Yet Another Wavelet Toolbox. *GitHub Repository.* Retrieved Feb 10, 2025. https://github.com/jacquesdurden/yawtb